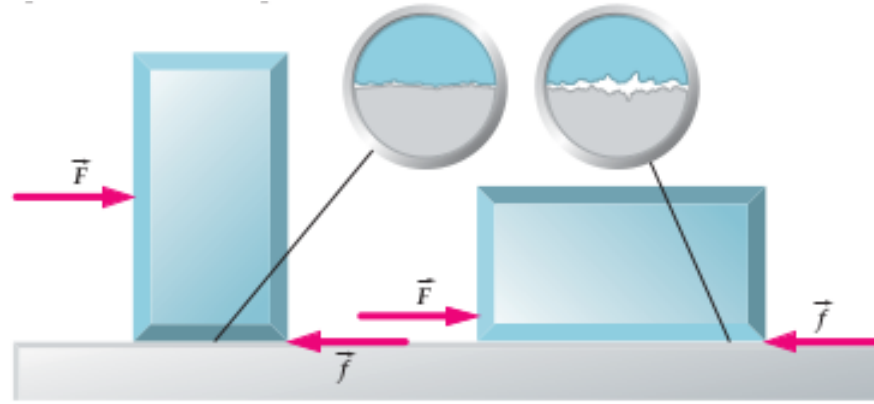


Newton kanunların ilave uygulamaları

Bu dersde, Newton yasalarının eğri yollar üzerindeki harekete uygulanmasını genişletecek ve sürtünme ile hava direnci gibi direnç kuvvetlerinin etkilerini inceleyeceğiz. Ayrıca, parçacık sistemlerinin kütle merkezi kavramını tanıtacak ve sistemin kütle merkezinde bulunan tek bir parçacık olarak modellenmesinin, sistemin genel hareketini tahmin etmemizi nasıl sağladığını göstereceğiz.

Sürtünme

Bir kitabı masada ittiğinizde, kitap masanın üzerinde bir süre kayar ve sonunda durur. Bu, hareket yönüne zıt yönde etki eden bir **sürtünme kuvveti** nedeniyle olur. Sürtünme kuvvetleri günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır; yürümek, araç kullanmak ya da nesneleri tutmak için gereklidir. Ancak sürtünme aynı zamanda enerji kaybına ve aşınmaya neden olduğu için her zaman istenen bir kuvvet değildir. Bu yüzden birçok endüstride sürtünmeyi azaltmak için çaba gösterilir.

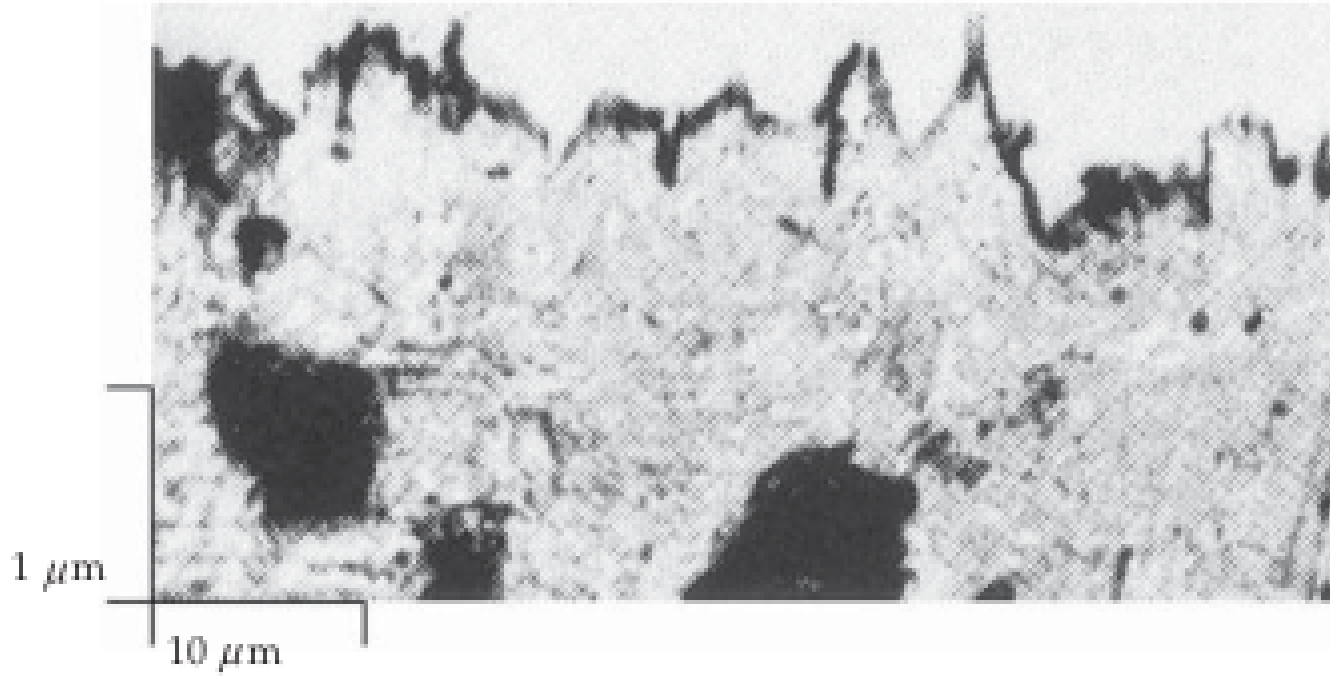


Kutuyla zemin arasındaki mikroskobik temas alanı, kutunun alt yüzeyinin makroskobik alanına göre çok küçüktür. Bu mikroskobik temas alanı, yüzeyler arasındaki normal kuvvetle orantılıdır. Kutu yan tarafına çevrilse bile, makroskobik temas alanı artsa da birim alana düşen kuvvet azalır, dolayısıyla mikroskobik temas alanı değişmez. Bu nedenle kutu ister dik, ister yan konumda olsun, onu sabit hızla kaydırmak için gereken yatay kuvvet F aynıdır.

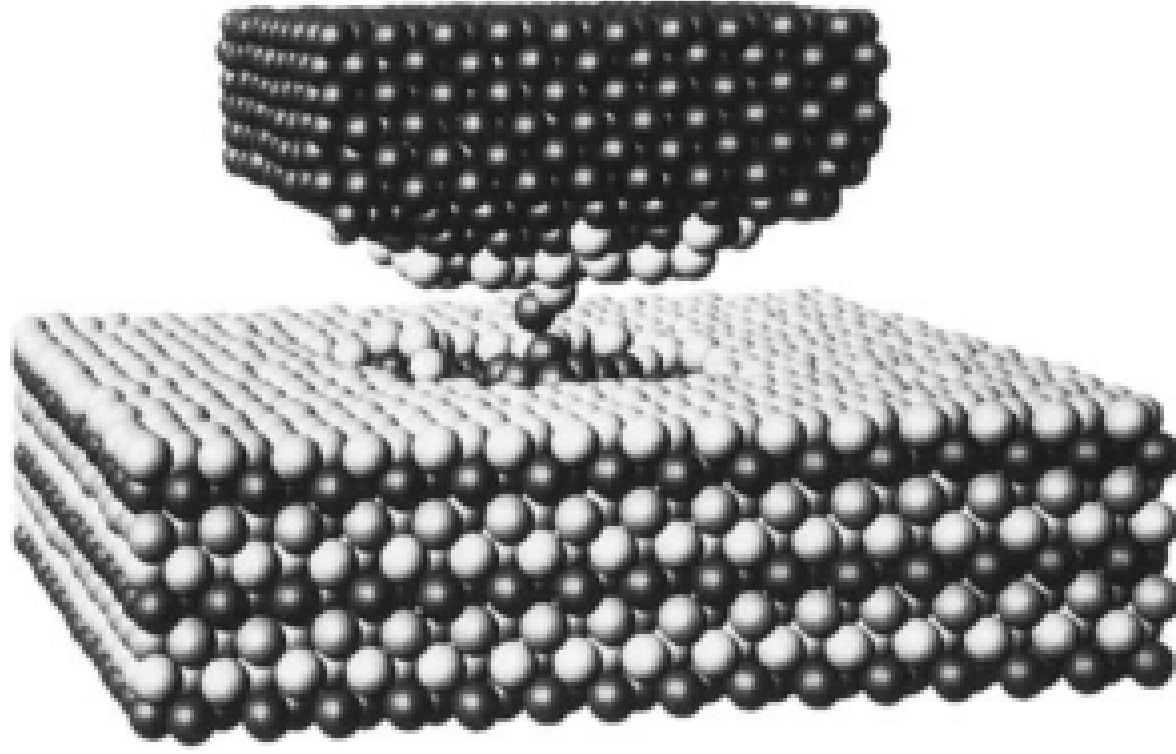
Sürtünme, yüzeyleri oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinden kaynaklanan karmaşık bir olgudur. Bu kuvvet elektromanyetik kökenlidir ve yalnızca birkaç atom çapı mesafel-

erde etkilidir. Mikroskopik ölçekte, düzgün görünen yüzeyler bile aslında pürüzlüdür. Bu yüzeylerdeki küçük çıkıntılara **asperity** denir. Yüzeyler temas ettiğinde sadece bu asperitiler temas eder ve uygulanan normal kuvvet bu temas alanlarını etkiler. Normal kuvvet arttıkça asperitiler düzleşir ve temas alanı büyür.

Sürtünme kuvveti mikroskopik temas alanına, dolayısıyla normal kuvvete orantılıdır. Bu nedenle, sürtünme kuvveti yüzeylerin birbirine bastırılma kuvvetine bağlı olarak değişir.



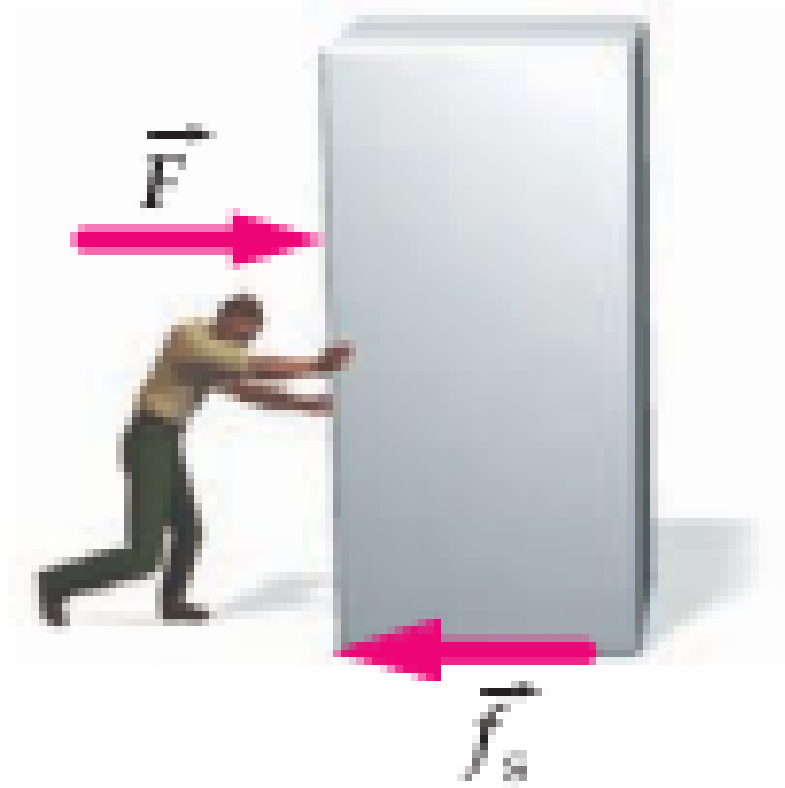
Parlatılmış bir çelik yüzeyin büyütülmüş kesiti, yüzeydeki düzensizlikleri göstermektedir. Bu pürüzlerin yüksekliği yaklaşık olarak 5×10^{-7} m olup, bu değer birkaç bin atom çapına karşılık gelmektedir. (Kaynak: F. P. Bowden ve D. Tabor, *Lubrication of Solids*, Oxford University Press, 2000.)



Bilgisayar grafiđi, altın y zeyle temas etmiř olan nikel bir probun ( stte) ince ucuna yapıřan altın atomlarını (altta) g stermektedir. (Uzi Landman ve David W. Leudtke / Georgia Institute of Technology.)

Statik Sürtünme

Bir kutuya yatay yönde küçük bir kuvvet $\vec{F}$ uyguladığımızda, kutu hemen hareket etmeyebilir. Bunun nedeni, zemin tarafından uygulanan **statik sürtünme kuvveti** $\vec{f}_s$ 'nin bu kuvveti dengelemesidir. Statik sürtünme, yüzeyler arasında kayma başlamadan önce ortaya çıkan sürtünme kuvvetidir; yani kutunun kaymasını engelleyen kuvvettir.



Statik sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete karşı koyar ve büyüklüğü, belirli bir **maksimum değere** ($f_{s,\max}$) kadar artabilir. Bu sınır aşıldığında, cisim kaymaya başlar. Deneyler göstermiştir ki $f_{s,\max}$, yüzeylerin birbirine bastırılma kuvveti olan **normal kuvvet** (F_n) ile

orantılıdır:

$$f_{s,\max} = \mu_s F_n$$

Buradaki μ_s , **statik sürtünme katsayısıdır**. Bu katsayı, yüzeylerin malzeme özelliklerine, yüzey pürüzlülüğüne ve sıcaklığına bağlıdır.

Eğer uygulanan kuvvet $f_{s,\max}$ 'dan küçük veya eşitse, cisim hareketsiz kalır. Uygulanan kuvvet bu değeri aşarsa, cisim kaymaya başlar ve artık kinetik sürtünme etkili olur. Statik sürtünme kuvveti her zaman cismin kayma eğilimine zıt yönde etki eder.

Kinetik Sürtünme

Bir kutuya yeterince büyük bir kuvvet uygularsanız, kutu zemin üzerinde kaymaya başlar.

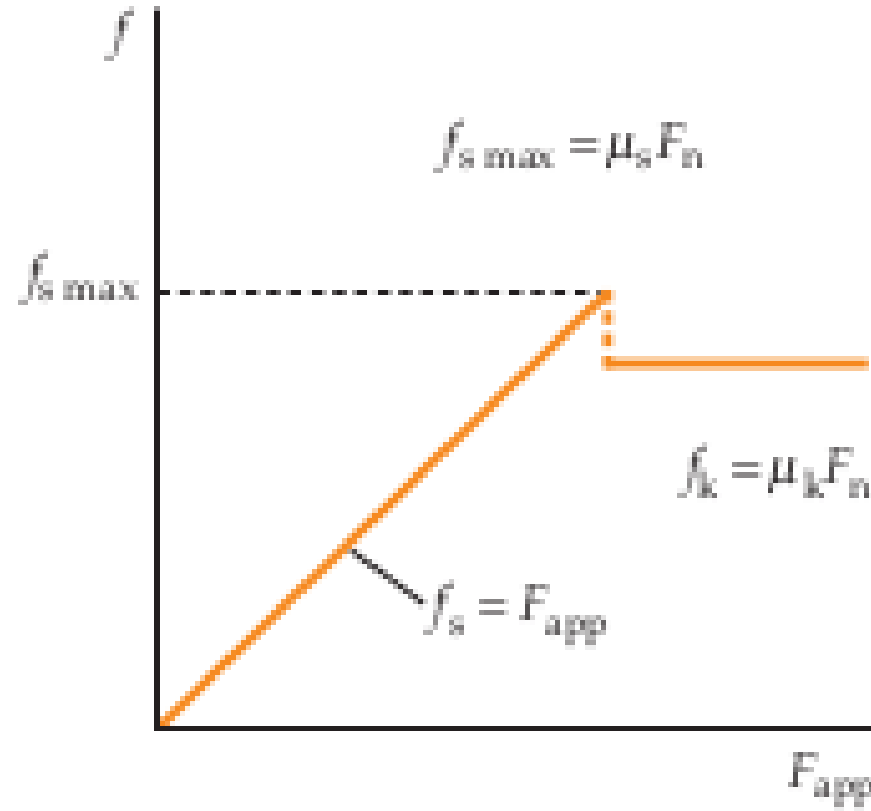
Kutu kayarken, zemin hareket yönüne zıt yönde bir **kinetik sürtünme kuvveti** $\vec{f}_k$ uygular. Kutu sabit hızla kaymaya devam etsin istiyorsanız, uyguladığınız kuvvetin büyüklüğü bu sürtünme kuvvetine eşit olmalı ve yönü zıt olmalıdır.

Kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, temas eden yüzeylerin mikroskobik temas alanına ve yüzeyleri birbirine bastıran kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. Deneyisel olarak bulunmuştur ki:

$$f_k = \mu_k F_n$$

Burada μ_k , **kinetik sürtünme katsayısıdır** ve temas eden yüzeylerin malzemesine ve sıcaklığına bağlıdır. Statik sürtünmeden farklı olarak, kinetik sürtünme kuvveti uygulanan yatay

kuvvetin büyüklüğünden bağımsızdır ve geniş bir hız aralığında yaklaşık sabit kalır.



Bu grafik, uygulanan kuvvet (F_{app}) ile sürtünme kuvveti (f) arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Başlangıçta cisim hareketsizdir ve uygulanan kuvvet arttıkça sürtünme kuvveti de aynı oranda artar, yani $f_s = F_{app}$ olur. Bu durum, cisim kaymaya başlayıncaya kadar devam eder. Uygu-

lanan kuvvet belirli bir maksimum değere ($f_{s,\max} = \mu_s F_n$) ulaştığında, cisim harekete geçer.

Bu noktadan sonra sürtünme kuvveti aniden düşer ve sabit bir değerde kalır. Bu yeni kuvvet,

kinetik sürtünme kuvveti olarak adlandırılır ve $f_k = \mu_k F_n$ bağıntısıyla verilir. Genellikle

$\mu_k < \mu_s$ olduğu için, hareket halindeki cismin sürtünme kuvveti harekete başlama anındaki

sürtünmeden daha küçüktür.

Grafikte:

- $f_s = F_{\text{app}}$ doğrusu, uygulanan kuvvetle statik sürtünme arasındaki orantıyı gösterir.
- $f_{s,\max} = \mu_s F_n$ noktası, hareketin başladığı eşiği temsil eder.
- $f_k = \mu_k F_n$ çizgisi, cismin kayarken maruz kaldığı sabit kinetik sürtünmeyi ifade eder.

Genellikle $\mu_k < \mu_s$ olur; yani bir cismi harekete geçirmek, onu sabit hızda kaydırmaktan daha fazla kuvvet gerektirir. Aşağıdaki tablo, çeşitli yüzey çiftleri için μ_s ve μ_k değerlerine yaklaşık

örnekler verir:

Malzemeler	μ_s	μ_k
Çelik-çelik	0.7	0.6
Pirinç-çelik	0.5	0.4
Bakır-dökme demir	1.1	0.3
Cam-cam	0.9	0.4
Teflon-Teflon	0.04	0.04
Kauçuk-beton (kuru)	1.0	0.8
Kauçuk-beton (ıslak)	0.3	0.25
Mumlu kar-kar	0.1	0.05

Deneyler, sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvetle nasıl değiştiğini göstermektedir: Kutu

kaymaya başlamadan önce sürtünme kuvveti $f_{s,\max} = \mu_s F_n$ değerine ulaşır. Kayma başladığında ise sürtünme kuvveti $f_k = \mu_k F_n$ seviyesinde kalır.

Yuvarlanma Sürtünmesi

Mükemmel derecede sert bir tekerlek, yine mükemmel düz bir yatay yüzey üzerinde **sabit hızla** ve **kayar olmadan** yuvarlanıyorsa, teorik olarak sürtünme kuvveti oluşmaz. Ancak gerçekte lastikler ve yollar sürekli olarak elastik deformasyona uğradığından, tekerlekle zemin arasında **yuvarlanma sürtünmesi** adı verilen bir direnç kuvveti $\vec{f}_r$ ortaya çıkar. Bu kuvvet, hareket yönüne zıt yönde etki eder. Tekerleği sabit hızda döndürmek için, bu kuvvetle aynı büyüklükte fakat zıt yönde bir kuvvet uygulanmalıdır.

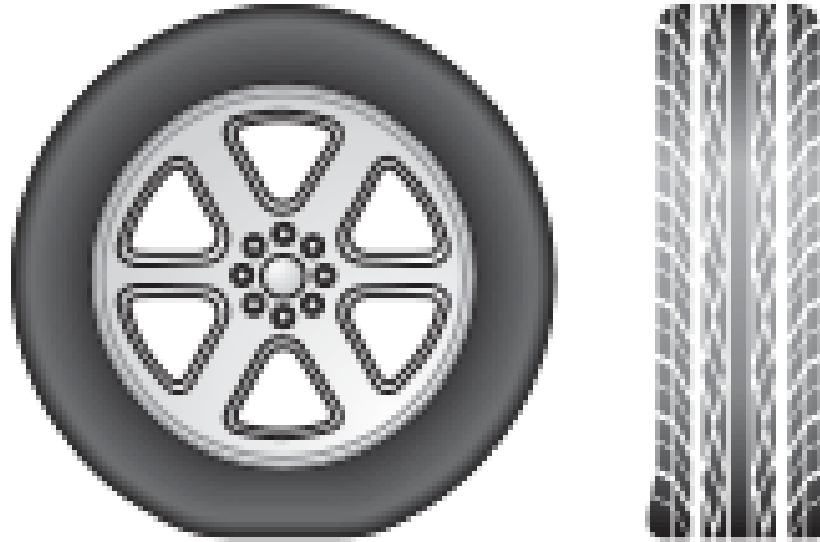
Yuvarlanma sürtünme katsayısı μ_r , yuvarlanma sürtünme kuvvetinin (f_r) normal kuvvete (F_n) oranı olarak tanımlanır:

$$f_r = \mu_r F_n$$

Buradaki μ_r , yüzeylerin malzemesine, tekerlek ve yolun yapısına bağlıdır. Tipik olarak kauçuk

lastikler için μ_r değeri 0.01 ile 0.02, çelik tekerleklerin çelik raylar üzerindeki hareketi için ise 0.001 ile 0.002 arasındadır. Yuvarlanma sürtünmesi, kinetik sürtünme katsayısından genellikle bir veya iki merteye daha küçüktür.

Bu nedenle yuvarlanma sürtünmesi çoğu durumda ihmal edilebilir düzeydedir ve yalnızca özellikle belirtildiğinde dikkate alınır.



Araç karayolunda ilerlerken, lastiğin kauçuk kısmı yol yüzeyine temas ettiği bölgede içe

doğru, teması kaybettiği bölgede ise dışa doğru esner. Lastik tamamen elastik olmadığından, yola temas eden kısımdaki kauçuğun içe bükülmesini sağlayan kuvvet, yol yüzeyinden ayrılırken dışa doğru bükülmesini sağlayan kuvvetten daha büyüktür. Bu kuvvet farkı, lastiğin yuvarlanmasına karşı bir direnç kuvveti oluşturur. Bu kuvvete **yuvarlanma sürtünme kuvveti** denir. Lastik ne kadar çok esnerse, yuvarlanma sürtünme kuvveti de o kadar büyük olur.

Statik, Kinetik ve Yuvarlanma Sürtünmesiyle İlgili Problemlerin Çözümü

Aşağıdaki yönergeler, statik ve kinetik sürtünmeyi içeren problemleri çözmek için izlenecek adımları açıklar.

Problemleri Çözme Stratejisi

Durumu Tanımla (Picture): Hangi tür sürtünmenin (statik, kinetik veya yuvarlanma) geçerli olduğunu belirle. - Cisimler arasında **kayma yoksa**, statik sürtünme vardır. - Statik sürtünme, yüzeylerin birbirine göre kayma eğilimine karşı koyar. - Maksimum statik sürtünme kuvveti:

$$f_{s,\max} = \mu_s F_n$$

- Eğer yüzeyler birbirine göre kayıyorsa, kinetik sürtünme etkilidir. - Yuvarlanma sürtünmesi ise cismin sürekli olarak şekil değiştirip tekrar temas ettiği durumlarda ortaya çıkar.

Çözüm Aşamaları (Solve):

1. Cismin serbest cisim diyagramını (free-body diagram) çiz. x eksenini temas yüzeyine paralel, y eksenini dik olacak şekilde seç. Sürtünme kuvveti her zaman kayma eğiliminin tersi yönde etki eder.
2. Newton'un ikinci yasasını ($\sum F = ma$) hem yatay hem dikey doğrultuda uygula:
 - Eğer sürtünme kinetik veya yuvarlanmaysa: $f_k = \mu_k F_n$ veya $f_r = \mu_r F_n$ kullan.
 - Eğer sürtünme statikse: $f_s \leq \mu_s F_n$ (kayma başlama anında $f_s = f_{s,\max}$).
3. $\sum F = ma$ denklemini çözerek istenen büyüklüğü (örneğin ivmeyi veya kuvveti) bul.

Kontrol (Check): Sonucun fiziksel olarak anlamlı olup olmadığını kontrol et. Sürtünme katsayılarının birimsiz olduğunu unutma ve halatlarda veya yüzey temaslarında gerilme kuvvet-

lerinin yönlerini doğru belirle.

Shuffleboard Oyunu

*Bir yolcu, bir shuffleboard sopası kullanarak 0.40 kg kütleli bir disk güverte boyunca yatay olarak iter. Disk, sopa ile temasını keserken $v_i = 8.5 \text{ m/s}$ hızına sahiptir. Daha sonra 8.0 m yol aldıktan sonra durur. Görev, disk ile güverte arasındaki **kinetik sürtünme katsayısı** μ_k 'yi bulmaktır.*



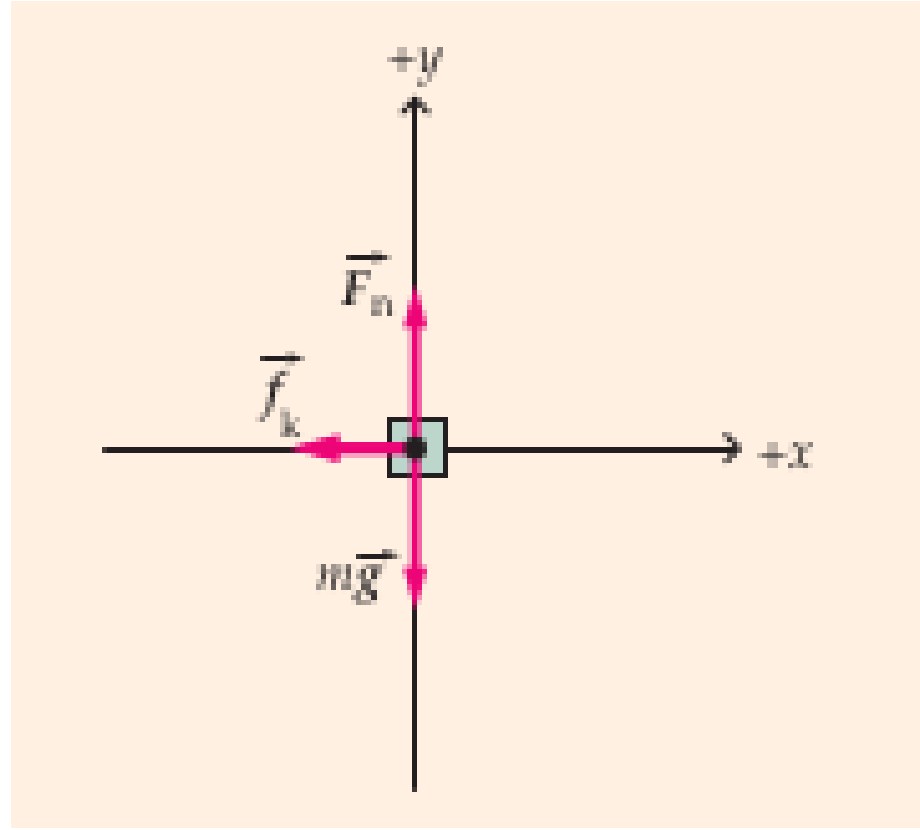
Durumu Tanımla (Picture)

Disk sopa ile temasını kestikten sonra, üzerinde etkili olan tek yatay kuvvet kinetik sürtünme kuvvetidir. Bu kuvvet sabit olduğundan ivme de sabittir. Newton'un ikinci yasasını kullanarak ivmeyi bulabiliriz:

$$\sum F_x = ma_x$$

ve ivmeyi μ_k ile ilişkilendirebiliriz.

Çözüm (Solve)



1. Disk sopa ile temasını kestikten sonraki durumu gösteren serbest cisim diyagramını çiz (Şekil). $+x$ yönü diskin hareket yönü olarak seçilir.

2. Kinetik sürtünme kuvveti ile normal kuvvet arasındaki ilişki:

$$f_k = \mu_k F_n$$

3. Dikey yönde kuvvet dengesi:

$$\sum F_y = ma_y = 0 \Rightarrow F_n = mg$$

Böylece:

$$f_k = \mu_k mg$$

4. Yatay yönde kuvvet dengesi:

$$\sum F_x = ma_x \Rightarrow -f_k = ma_x$$

Dolayısıyla:

$$a_x = -\mu_k g$$

5. Sabit ivme denklemini kullan:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a_x \Delta x$$

$v_f = 0$ olduğundan:

$$0 = v_i^2 - 2\mu_k g \Delta x$$

Buradan:

$$\mu_k = \frac{v_i^2}{2g \Delta x}$$

Sayısal olarak:

$$\mu_k = \frac{(8.5 \text{ m/s})^2}{2(9.81 \text{ m/s}^2)(8.0 \text{ m})} = 0.46$$

Sonucun Kontrolü (Check) *Elde edilen $\mu_k = 0.46$ değeri birimsizdir ve Tablo 5-1'deki tipik değerlerle uyumludur. Sonuç makul kabul edilebilir.*

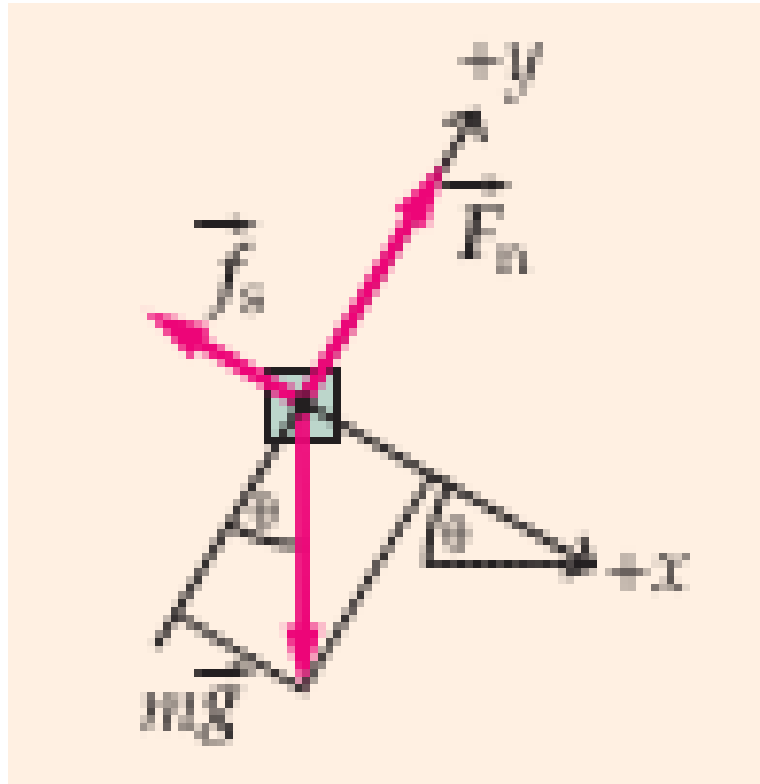
Ek Yorum (Taking It Further) *Bu problemde ivme ve sürtünme katsayısı cismin kütlesine bağlı değildir. Kütle arttıkça diski durdurmak daha fazla kuvvet gerektirir, ancak aynı zamanda normal kuvvet de artar. Dolayısıyla net etki birbirini dengeler ve μ_k veya durma mesafesi kütleden bağımsız olur.*

Eğim Açısı ve Statik Sürtünme Bir ciltli kitap (Şekil) yatay bir masa üzerine kapağı yukarı bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Kitabın kapağı üzerine bir madeni para koyup kapağı yavaşça eğdiğinizde, belirli bir açıya ulaşıldığında madeni para kaymaya başlar. Bu açıya **eğim açısı** ($\theta_{\max}$) denir. Eğim açısı, madeni paranın kaymaya başladığı anda kapağın yatayla yaptığı açıdır. Bu durumda, kitap kapağı ile madeni para arasındaki **statik sürtünme katsayısı** μ_s 'ı, $\theta_{\max}$ cinsinden bulabiliriz.



Çözüm

1. Kapağın eğik olduğu durumda madeni paraya etki eden kuvvetlerin serbest cisim diyagramını çiz.



y eksenini kapağa dik, x eksenini kapağa paraleldir.

2. Statik sürtünme kuvveti ile normal kuvvet arasındaki ilişki:

$$f_s \leq \mu_s F_n$$

3. y yönündeki kuvvet dengesi:

$$\sum F_y = ma_y = 0 \Rightarrow F_n = mg \cos \theta$$

4. x yönünde (eğim boyunca) kuvvet dengesi:

$$\sum F_x = ma_x = 0 \Rightarrow f_s = mg \sin \theta$$

5. Statik sürtünme eşitliğini yerine koyarsak:

$$mg \sin \theta \leq \mu_s mg \cos \theta$$

6. Buradan statik sürtünme katsayısı:

$$\tan \theta \leq \mu_s$$

Madeni paranın kaymaya başladığı anda eşitlik sağlanır:

$$\mu_s = \tan \theta_{\max}$$

Kontrol *Sürtünme katsayısı boyutsuzdur ve tıpkı $\tan \theta$ gibi birimsizdir. $0 < \theta_{\max} < 45^\circ$ aralığında, μ_s değeri genellikle 0 ile 1 arasında çıkar; bu da fiziksel olarak anlamlı bir sonuçtur.*

Ek Örnek

Bir otomobilin lastikleri ile yol arasındaki statik sürtünme katsayısı $\mu_s = 0.70$ ise, bu lastiklerin kaymaya başladığı eğim açısı şu şekilde bulunur:

$$\theta_{\max} = \tan^{-1}(0.70) \approx 35^\circ$$

Bu, yaklaşık 35° eğimli bir rampada aracın harekete geçmeye başladığı anlamına gelir.

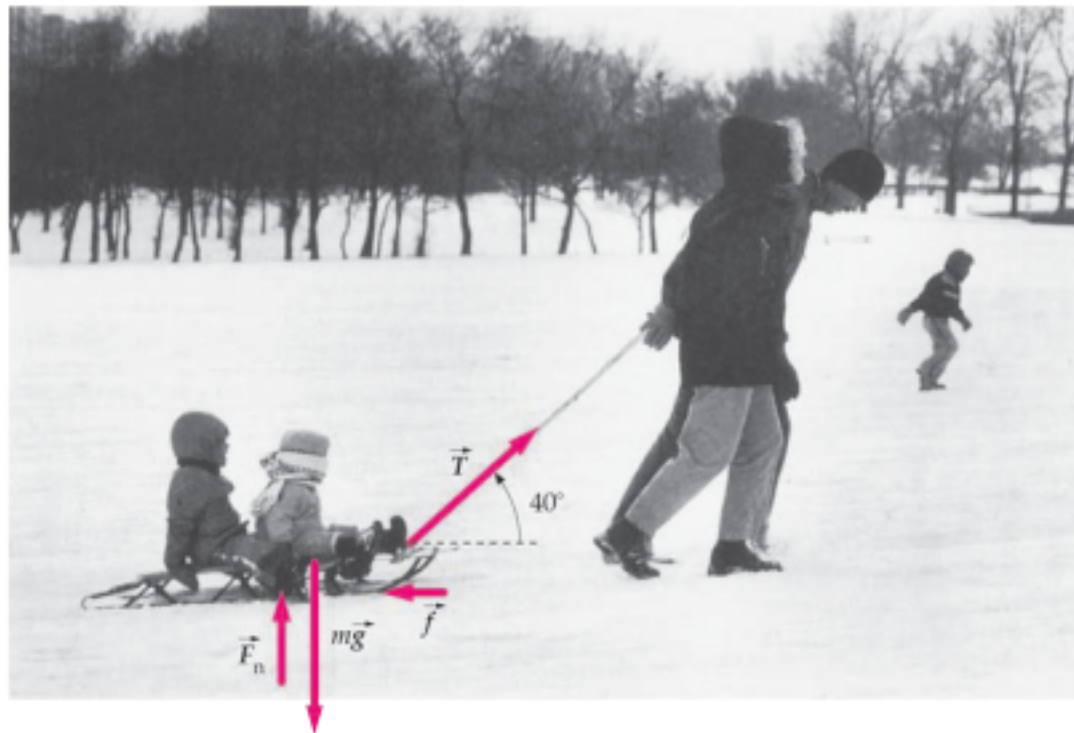


Bir plaj boyunca akan bir akarsuyun oluşturduğu erozyon. Kenar hattı girintili çıkıntılı olsa da, eğimin açısı sabit kalır. Bu eğim açısı, taneli malzeme için **denge açısı** (angle of repose) olarak adlandırılır. (*David R. Bailey*)

ALIŞTIRMA: Karda hareketsiz duran bir kızak üzerinde oturan iki çocuk, onları çekmenizi ister. Siz de, yatayla 40° açı yapan bir ip yardımıyla kızıağı çekersiniz (Şekil). Çocukların toplam kütlesi 45 kg ve kızıağın kütlesi 5.0 kg'dır. Statik sürtünme katsayısı $\mu_s = 0.20$ ve kinetik sürtünme katsayısı $\mu_k = 0.15$ olarak verilmiştir. Kızak başlangıçta hareketsiz durumdadır.

(a) İpteki gerilme kuvveti 100 N,

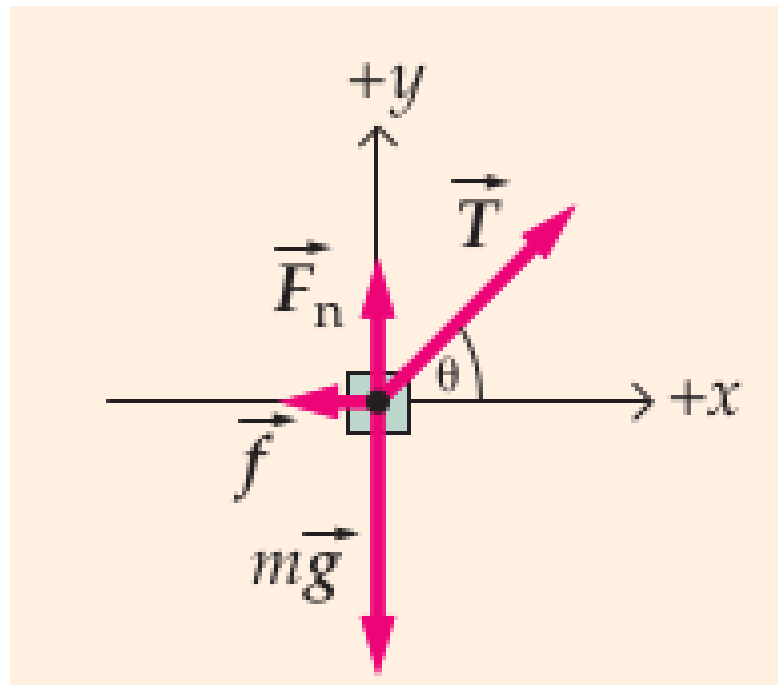
(b) İpteki gerilme kuvveti 140 N olduğunda, karın kızak üzerine uyguladığı sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü ve çocuklar ile kızıağın ivmesini bulunuz.



(Jean-Claude LeJeune/Stock Boston.)

(a) $T = 100 \text{ N}$ için:

1. Kızak için serbest cisim diyagramını çiz (Şekil).



2. Statik sürtünme ilişkisi:

$$f_s \leq \mu_s F_n$$

Eğer bu eşitsizlik sağlanıyorsa, kızak kaymaya başlamaz.

3. Dikey yönde kuvvet dengesi:

$$\sum F_y = ma_y = 0 \Rightarrow F_n = mg - T \sin \theta$$

4. Yatay yönde kuvvet dengesi (kızak hareketsiz, $a_x = 0$):

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow f_s = T \cos \theta$$

5. Bu ifadeleri birleştir:

$$T \cos \theta \leq \mu_s (mg - T \sin \theta)$$

6. $T = 100 \text{ N}$, $\mu_s = 0.20$, $\theta = 40^\circ$, $m = 50 \text{ kg}$ için:

$$(100)(\cos 40^\circ) \leq 0.20[50(9.81) - (100) \sin 40^\circ]$$

$$77 \text{ N} \leq 85 \text{ N}$$

Eşitsizlik sağlandığından, kızak **kaymıyor**.

7. Bu durumda sürtünme kuvveti:

$$f_s = T \cos 40^\circ = 77 \text{ N}$$

ve ivme $a_x = 0$.

(b) $T = 140 \text{ N}$ için:

1. Aynı eşitsizliği kontrol et:

$$(140) \cos 40^\circ \leq 0.20[50(9.81) - (140) \sin 40^\circ]$$

$$107 \leq 80$$

Eşitsizlik sağlanmadığından, kızak **kaymaya başlar**.

2. Bu durumda kinetik sürtünme geçerlidir:

$$f_k = \mu_k F_n = \mu_k (mg - T \sin \theta)$$

$$f_k = 0.15[50(9.81) - (140) \sin 40^\circ] = 60 \text{ N}$$

3. Yatay yöndeki denge:

$$\sum F_x = ma_x \Rightarrow -f_k + T \cos \theta = ma_x$$

$$a_x = \frac{-f_k + T \cos \theta}{m}$$

$$a_x = \frac{-60 + (140) \cos 40^\circ}{50} = 0.94 \text{ m/s}^2$$

ALİŖTİRMA:

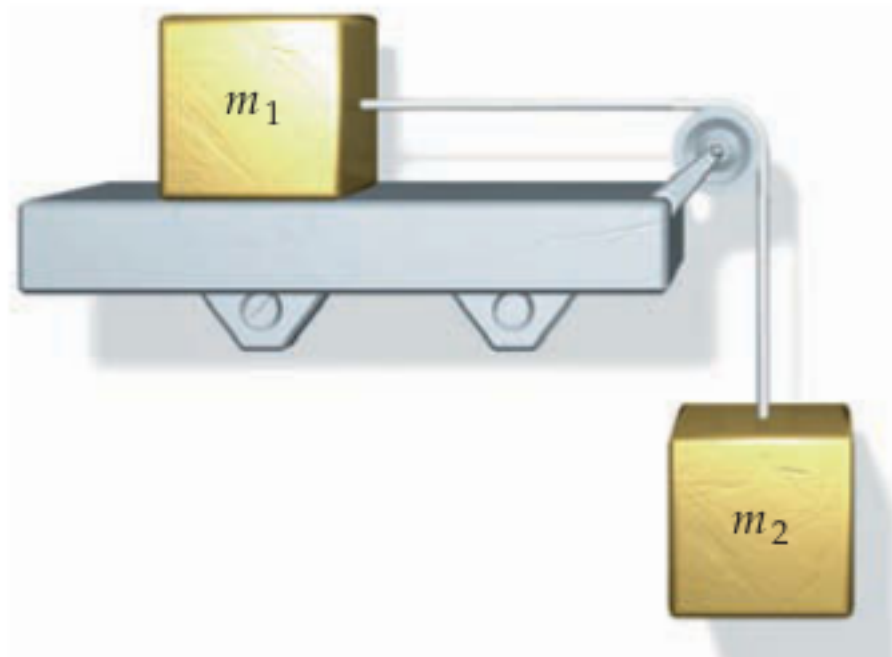
Ŗekildeki m_2 kütteleli blok, m_1 kütteleli bloğun kayma eŖiğinde olacak Ŗekilde ayarlanmıŖtır. (a)

Eğer $m_1 = 7.0 \text{ kg}$ ve $m_2 = 5.0 \text{ kg}$ ise, masa ile blok arasındaki **statik sürtünme katsayısı**

nedir? (b) Sisteme hafif bir itme uygulandığında bloklar a büyüklüğünde bir ivmeyle hareket

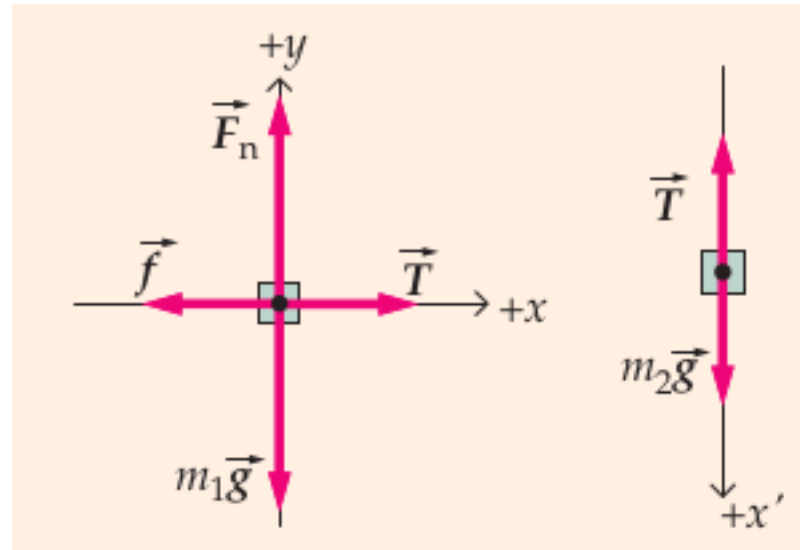
ediyor. Masa ile blok arasındaki **kinetik sürtünme katsayısı** $\mu_k = 0.54$ olduğuna göre, a

ivmesini bulunuz.



Çözüm

(a) Statik sürtünme durumu



1. Her bir blok için serbest cisim diyagramı çizilir (Şekil). $+x$ yönü yatayda sağa, $+x'$ yönü ise düşeyde aşağıya doğrudur.
2. Blok 1 için dikey kuvvet dengesi:

$$\sum F_y = m_1 a_{1y} \Rightarrow F_n - m_1 g = 0 \Rightarrow F_n = m_1 g$$

Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri:

$$f_{s,\max} = \mu_s F_n = \mu_s m_1 g$$

3. Blok 1 için yatay yöndeki kuvvet dengesi:

$$\sum F_x = m_1 a_{1x} \Rightarrow T - f_s = 0 \Rightarrow T = f_{s,\max} = \mu_s m_1 g$$

4. Blok 2 için düşey yöndeki kuvvet dengesi:

$$\sum F_{x'} = m_2 a_{2x'} \Rightarrow m_2 g - T = 0 \Rightarrow T = m_2 g$$

5. İki denklemi birleştirerek statik sürtünme katsayısını bul:

$$m_2 g = \mu_s m_1 g \Rightarrow \mu_s = \frac{m_2}{m_1} = \frac{5.0}{7.0} = 0.71$$

(b) Kinetik sürtünme durumu

1. Kayma başladığında sürtünme kuvveti kinetiktir:

$$f_k = \mu_k F_n = \mu_k m_1 g$$

Her iki bloğun ivme büyüklüğü eşittir (a).

2. Blok 1 için yatay yönde:

$$\sum F_x = m_1 a \Rightarrow T - f_k = m_1 a$$

3. Blok 2 için düşey yönde:

$$\sum F_{x'} = m_2 a \Rightarrow m_2 g - T = m_2 a$$

4. İki denklemi topla:

$$m_2g - \mu_k m_1g = (m_1 + m_2)a$$

Buradan ivme:

$$a = \frac{m_2 - \mu_k m_1}{m_1 + m_2}g$$

5. Sayısal olarak:

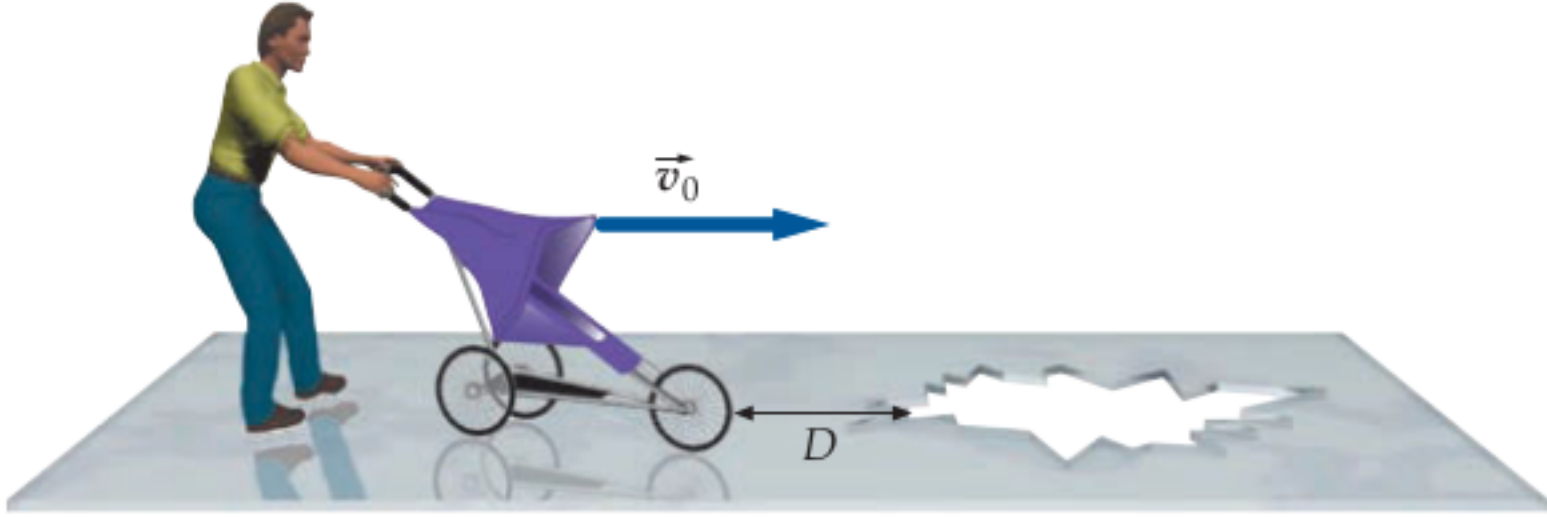
$$a = \frac{5.0 - 0.54(7.0)}{7.0 + 5.0}(9.81) = 1.0 \text{ m/s}^2$$

Kontrol *Eğer $m_1 = 0$ olsaydı, formül $a = g$ sonucunu verirdi; bu da fiziksel olarak beklenen sonuçtur.*

ALIŞTIRMA:

Kontrolden çıkmış bir bebek arabası, donmuş bir gölün üzerinde sürtünmesiz olarak buza açılmış bir deliğe doğru kaymaktadır (Şekil). Siz de patenle arkasından kayıp ona yetişirsiniz.

Arabayı yakaladığınız anda siz ve araba deliğe doğru v_0 hızıyla hareket etmektesiniz. Paten bıçaklarınızı yana çevirip fren yapmaya başladığınızda, patenleriniz ile buz arasındaki **kinetik sürtünme katsayısı** μ_k 'dir. D , arabaya yetiştiğiniz andaki araba ile delik arasındaki mesafedir; m_b arabanın (değerli yüküyle birlikte) kütlesi, m_y ise sizin kütlenizdir.

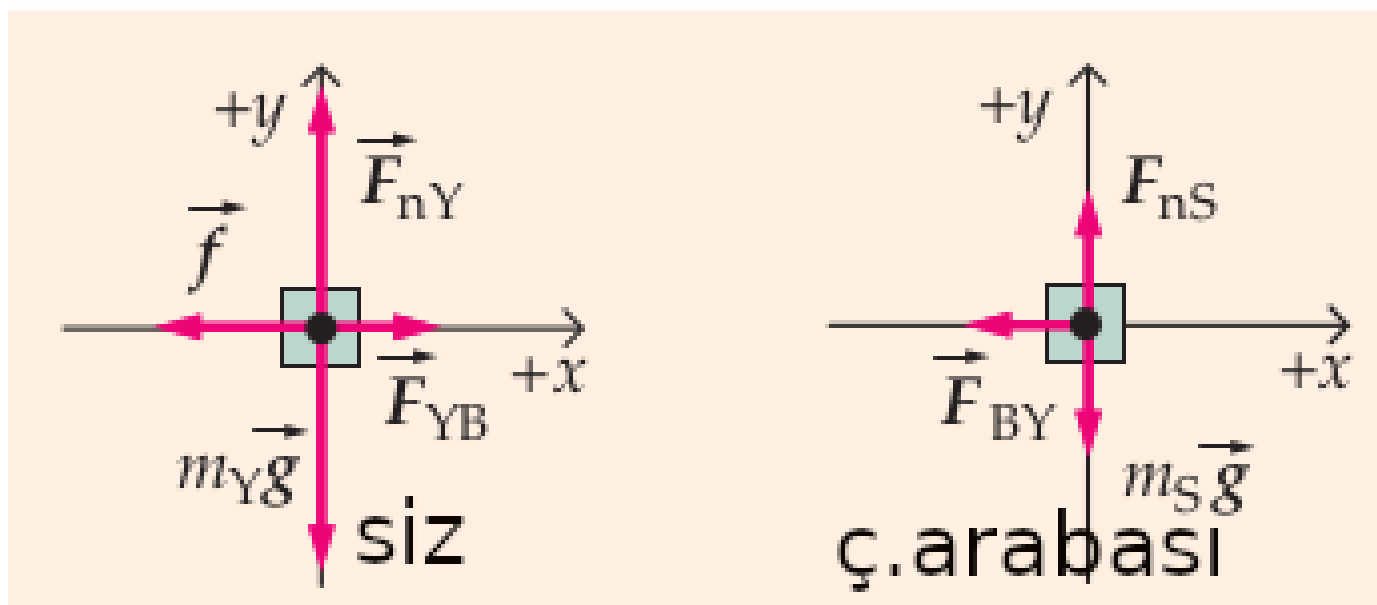


(a) Arabayı deliğe ulaşmadan durdurabilmeniz için D 'nin en küçük değeri nedir? (b) Yavaşlatırken arabaya hangi büyüklükte bir kuvvet uygularsınız?

Çözüm fikri (Picture) Başlangıçta siz ve bebek arabası deliğe doğru $+x$ yönünde v_0 hızıyla ilerliyorsunuz. Arabaya yatay bir $\vec{F}_{YB}$ kuvveti uygularsanız, Newton'un üçüncü yasasına göre araba da size $\vec{F}_{BY}$ uygular (büyüklükleri eşit, yönleri zıt). Buz ile pateniniz arasındaki kinetik sürtünme kuvveti sizi yavaşlatır. Önce ivmeyi bulup, sonra durma mesafesini D hesaplarız.

(a) En küçük D Adımlar:

1. Kendiniz ve bebek arabası için ayrı serbest cisim diyagramları çizin.



2. Sizdeki normal kuvvet $F_{Ny} = m_y g$ olduğundan buzun size uyguladığı kinetik sürtünme

$$f_{ky} = \mu_k F_{Ny} = \mu_k m_y g \text{ (harekete zıt).}$$

3. Yatayda siz: $\sum F_x = m_y a_x \Rightarrow F_{BY} - f_{ky} = m_y a_x.$

4. Yatayda araba: $\sum F_x = m_B a_x \Rightarrow F_{YB} = m_B a_x.$

5. $F_{BY} = F_{YB}$ (N3L) ve iki denklemi toplayıp sadeleştirince

$$a_x = -\frac{\mu_k m_y}{m_y + m_B} g \text{ (beklendiği gibi negatif).}$$

6. Kinematik: $v^2 = v_0^2 + 2a_x D$, durma anında $v = 0$:

$$0 = v_0^2 + 2a_x D \Rightarrow D = \frac{-v_0^2}{2a_x} = \frac{v_0^2}{2\mu_k g} \left(1 + \frac{m_B}{m_y}\right).$$

(b) Yavaşlatırken arabaya uyguladığınız kuvvet Arabanın denklemi ve (a) kısmındaki

a_x kullanılarak

$$F_{YB} = m_B |a_x| = m_B \frac{\mu_k m_y}{m_y + m_B} g = \frac{\mu_k m_B m_y}{m_y + m_B} g.$$

Özet:

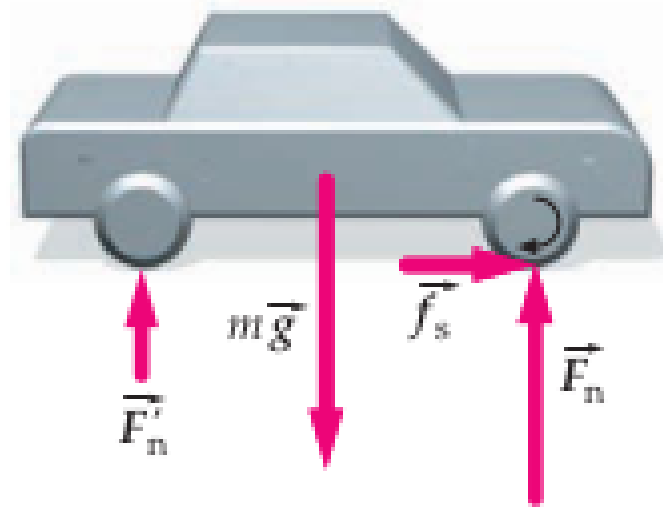
$$D = \frac{v_0^2}{2\mu_k g} \left(1 + \frac{m_B}{m_y} \right), \quad F_{YB} = \frac{\mu_k m_B m_y}{m_y + m_B} g.$$

Sürtünme, Arabalar ve ABS Frenler

Önden çekişli bir araba yatay bir yolda harekete başlarken, tekerleklerle uygulanan motor torku ön tekerleri döndürmek ister. Yol *sürtünmesiz* olsaydı tekerlekler boşa dönerdi. Gerçekte ise **sürtünme kuvveti** tekerleğin yüzeyinin yolda geriye kayma eğilimine karşı koyarak arabanın ileri doğru ivmelenmesini sağlar. Bu durumda yol-lastik arasındaki sürtünme **statik sürtünmedir** ve en büyük değeri

$$f_{s,\max} = \mu_s F_n$$

ile verilir (yolun tekerleğe uygulayabileceği en büyük ileri itme).



Hareketsiz durumdan hızlanmaya başlayan **önden çekişli** bir arabaya etki eden kuvvetler.

Ön tekerleklerdeki normal kuvvet F_n genellikle arka tekerleklerdeki normal kuvvet F'_n 'den daha büyüktür; çünkü çoğu araçta motor öne yakın yerleştirilmiştir. Araç yeni hareket etmeye başladığı için hava direnci gösterilmemiştir. Tüm tekerleklerde geriye doğru yönlü **yuvarlanma sürtünme kuvveti** de bulunur; ancak burada bu kuvvet ihmal edilmiştir.

Bir araba yol görelî hızı v ile **kayar olmadan yuvarlanıyorsa**, her tekerleğin çevresi üzerindeki noktalar yol görelî farklı hızlara sahiptir; üst nokta v 'den daha hızlı, alt nokta daha yavaştır; fakat *araç gövdesine göre* jantın çevresi v ile döner. Yola temas eden noktanın *yola göre* anlık hızı sıfırdır.

Motor gücü aşırı büyükse lastik *kayar* ve tekerlekler patinaj yapar; artık aracı ivmelendiren kuvvet **kinetik sürtünme** olur:

$$f_k = \mu_k F_n \quad (\mu_k < \mu_s).$$

Buz veya kar üzerinde hızlanırken patinajdan kaçınmak bu yüzden önemlidir.

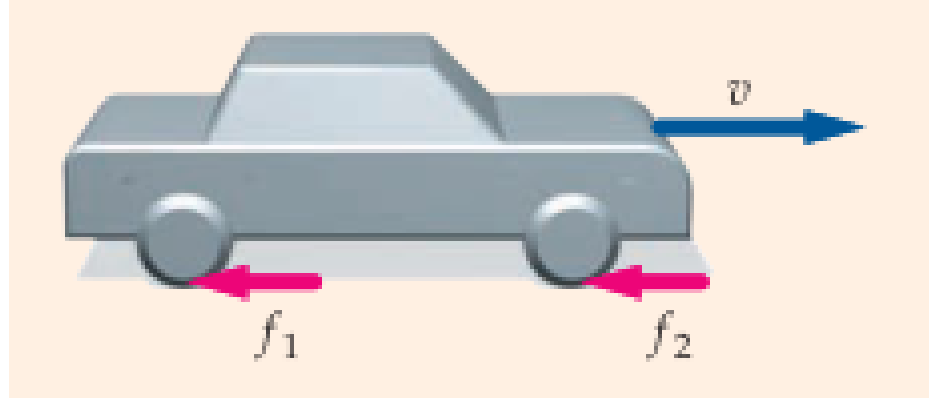
Frenleme sırasında yolun lastiğe uyguladığı kuvvet, frenlemenin şiddetine bağılı olarak statik ya da kinetik olabilir. Frenler çok sert uygulanır ve tekerlekler *kilitlenirse*, lastikler yol üzerinde

kayar ve durma kuvveti $\mu_k F_n$ olur; bu hem **duruş mesafesini artırır** hem de **yön kontrolünü** ciddi biçimde azaltır. Frenler kilitlenmeyecek kadar kontrollü uygulanırsa, temas bölgeleri kaymadan dönmeye devam eder ve durma kuvveti statik sürtünmeye bağlı olur; bu genellikle daha büyüktür ve yön kontrolü korunur.

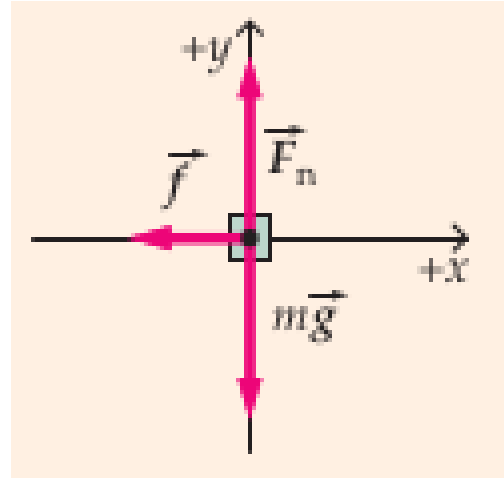
ABS (antilock fren sistemi) tekerlek kilitlenmesini engeller. Tekerlek hız sensörleri, kilitlenme eğilimi algılandıkça hidrolik modülatöre basıncı *düşür-tut-yeniden uygula* döngüsüyle ayarlatır; bu işlem *saniyede yaklaşık 15 keze* kadar gerçekleşebilir. Bu, sürücünün freni "pom-palaması"na benzer, ancak her tekerlek için ayrı ve çok hızlı yapılır. **Eşik frenleme** ile, kilitlenmeden en büyük sürtünme kuvveti korunur ve en kısa güvenli duruş sağlanır.

ABS Frenlerin Etkisi

Bir araba yatay yolda $v_0 = 30 \text{ m/s}$ hızla ilerlemektedir. Yol-lastik arasındaki sürtünme katsayıları $\mu_s = 0.50$ ve $\mu_k = 0.40$ 'tır. (a) ABS ile eşik frenleme sürdürülürse (tekerlekler kilitlenmeden), araba durana kadar kaç metre gider? (b) ABS yoksa ve tekerlekler kilitlenirse (kayar), durma mesafesi ne olur?



Fikir (Picture) Kilitlenme yoksa arabayı durduran kuvvet, yolun lastiğe uyguladığı **statik sürtünme**dir; kilitlenirse **kinetik sürtünme** olur. Newton'un ikinci yasası ile ivme, kinematiklerle durma mesafesi bulunur.



Çözüm

(a) **ABS, kilitlenme yok** (μ_s): Statik sürtünme en büyük değeriyle işler: $f_{s,\max} = \mu_s F_n = \mu_s mg$. Yatayda

$$\sum F_x = ma \Rightarrow -f_{s,\max} = ma \Rightarrow a = -\mu_s g. \text{ Kinematik: } 0 = v_0^2 + 2a \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{v_0^2}{2\mu_s g}.$$

$$\Delta x = \frac{(30)^2}{2(0.50)(9.81)} \text{ m} \approx 9.2 \times 10^1 \text{ m}$$

(b) **Kilitlenme var** (μ_k): Benzer biçimde $a = -\mu_k g$ ve

$$\Delta x = \frac{v_0^2}{2\mu_k g} = \frac{(30)^2}{2(0.40)(9.81)} \text{ m} \approx 1.1 \times 10^2 \text{ m}$$

Yorum ABS ile (μ_s kullanılır) durma mesafesi daha kısadır ve yön kontrolü korunur; kilitlenmede ($\mu_k < \mu_s$) mesafe artar.

Sürüklenme Kuvveti ve Son Hız Bir cisim hava ya da su gibi bir akışkan içinde hareket ettiğinde, harekete zıt yönde bir **sürüklenme (direnc) kuvveti** oluşur. Bu kuvvet, cismin şekline, akışkanın özelliklerine ve akışkana göre hızına bağlıdır. Düşük hızlarda sürüklenme yaklaşık hızla orantılı, yüksek hızlarda ise hızın karesiyle orantılıdır. Genel olarak:

$$F_d = b v^n \quad (b = \text{sabite}, n = 1 \text{ veya } 2 \text{ tipik})$$



Paraşüte etkiyen sürüklenme kuvveti, bu drag yarış aracını yavaşlatır. (IHRA/Live Nation.)

Düşme Dinamiği Cisim serbest bırakılıp aşağı düşerken (aşağı yönü $+y$) kuvvet denklemi:

$$mg - b v^n = m a_y$$

Bundan **ivme**:

$$a_y = g - \frac{b}{m} v^n$$

$t = 0$ anında $v = 0$ olduğundan $F_d = 0$ ve ivme g 'dir. Hız arttıkça F_d büyür, dolayısıyla ivme azalır ve sonunda sıfıra yaklaşır.

Son Hız (Terminal Hız) Uzun süre sonra sürüklenme kuvveti ağırlığı dengelediğinde $a_y = 0$ olur:

$$b v_t^n = mg \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_t = \left(\frac{mg}{b} \right)^{1/n}}$$

b ne kadar büyükse, **son hız** v_t o kadar küçüktür.

Örnek: Paraşütçü Paraşüt açılmadan önce b küçük olduğu için tipik son hız yaklaşık 200 km/h ($\sim 60m/s$) civarındadır. Paraşüt açıldığında etkin alan büyür, b artar; sürüklenme ağırlıktan büyük hale geldiğinden ivme yukarı yönde (yani hareketi yavaşlatacak şekilde) olur ve yeni, çok daha küçük bir son hıza (~ 20 km/h) ulaşılır.



(Stuart Williams/Dembinsky Photo Associates.)



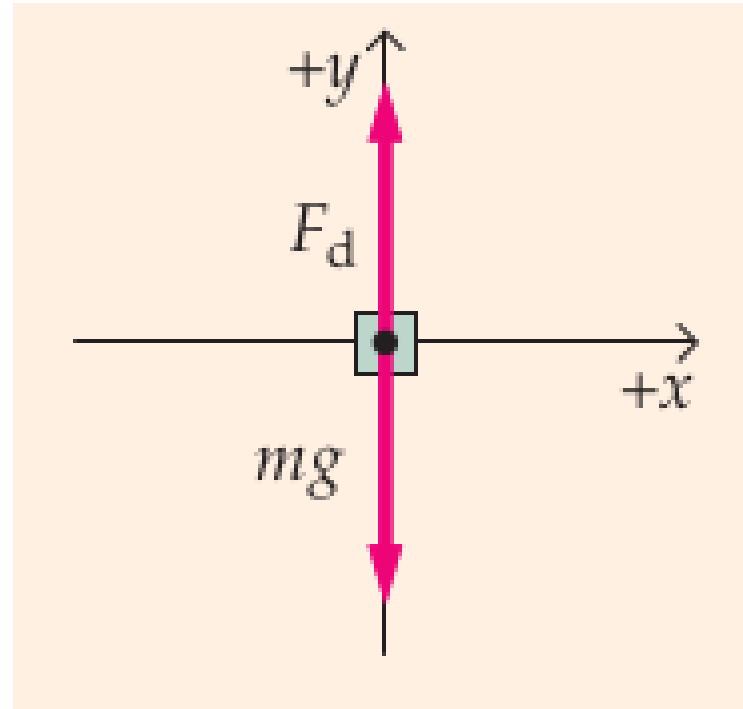
(Joe McBride/Stone.)

ALIŞTIRMA:

Örnek: Paraşütçü - Sürüklenme Kuvveti ve b Sabiti

Kütlesi $m = 64.0 \text{ kg}$ olan bir paraşütçü, kolları ve bacakları açık halde 180 km/h (son) hızla düşmektedir. (a) Yukarı yöndeki sürüklenme kuvveti F_d kaç N 'dur? (b) Eğer $F_d = bv^2$ ise b sabitinin değeri nedir?

(a) Sürüklenme kuvveti



Son hızda ivme sıfırdır; dolayısıyla kuvvetler dengededir:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_d - mg = 0 \Rightarrow F_d = mg = (64.0 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2) = 6.28 \times 10^2 \text{ N}$$

(b) b sabiti ($F_d = bv^2$) Önce hızı SI birimine çevir:

$$v = 180 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{180}{3.6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 50.0 \text{ m/s}.$$

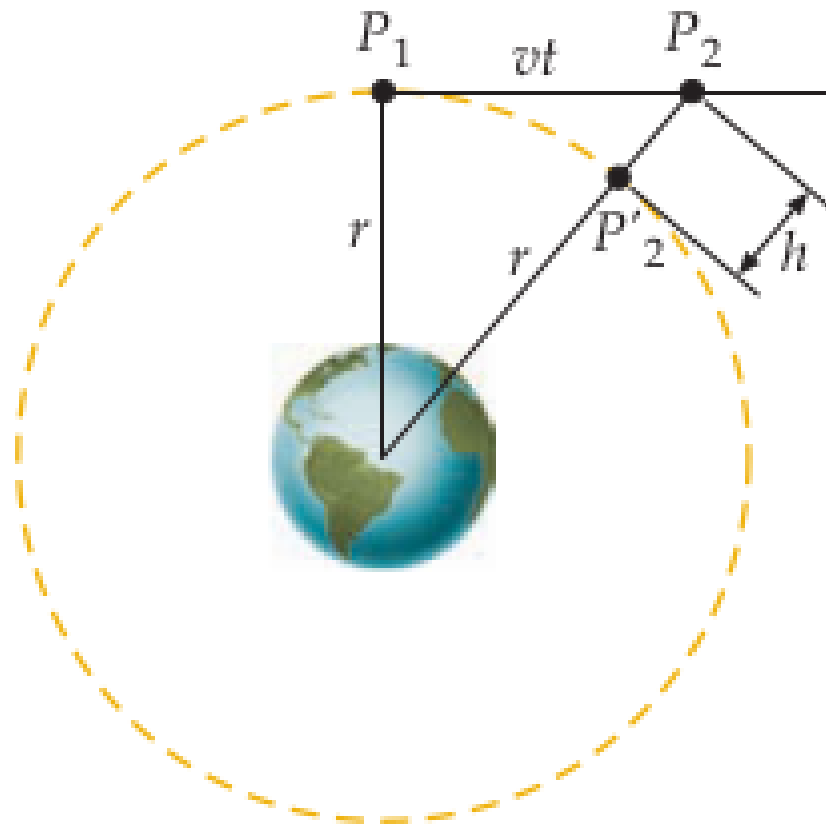
Ardından

$$F_d = bv^2 \Rightarrow b = \frac{F_d}{v^2} = \frac{mg}{v^2} = \frac{(64.0 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)}{(50.0 \text{ m/s})^2} = \boxed{2.51 \times 10^{-1} \text{ kg/m}}.$$

Birim kontrolü: $F_d = bv^2 \Rightarrow [b] = [F]/[v^2] = \text{N}/(\text{m}^2/\text{s}^2) = \text{kg/m}$, sonuçla tutarlıdır.

Eğri Bir Yol Boyunca Hareket ve Merkezil İvme

Cisimler her zaman doğrusal hareket etmez; örn. Dünya çevresinde dolanan uydu veya viraj alan bir araba. Yarıçapı r olan bir çember üzerinde sabit hızla v ile hareket eden bir uyduyu ele alalım. Kısa bir zaman aralığında t içinde uydu, teğet doğrultuda vt kadar ilerlerken, yörüngenin eğriliği nedeniyle merkeze doğru küçük bir *düşey sapma* h gösterir.



Geometriden (Pisagor yaklaşımı; $h \ll r$)

$$(r + h)^2 \approx r^2 + (vt)^2 \Rightarrow h \approx \frac{(vt)^2}{2r}.$$

Sabit ivmeli hareket için düşey yer değiştirme $h = \frac{1}{2}at^2$ olduğundan,

$$\frac{1}{2}at^2 \approx \frac{v^2t^2}{2r} \Rightarrow \boxed{a = \frac{v^2}{r}}.$$

Bu ivme **her an yörüngenin merkezine doğrudur** ve *merkezcil ivme* olarak adlandırılır.

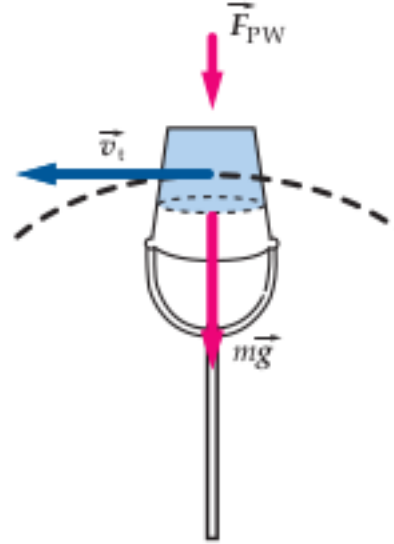
Newton'un ikinci yasasına göre, bu ivmeyi oluşturan net kuvvetin büyüklüğü

$$\boxed{F_c = ma = \frac{mv^2}{r}}.$$

Merkezcil kuvvet, ipin gerilmesi (ip üzerindeki bir bilye), yol?lastik etkileşimi (viraj alan araba) ya da kütleçekim gibi farklı etkileşimlerin *net sonucu* olabilir; yönü her zaman *merkeze* doğrudur.

ALIŞTIRMA

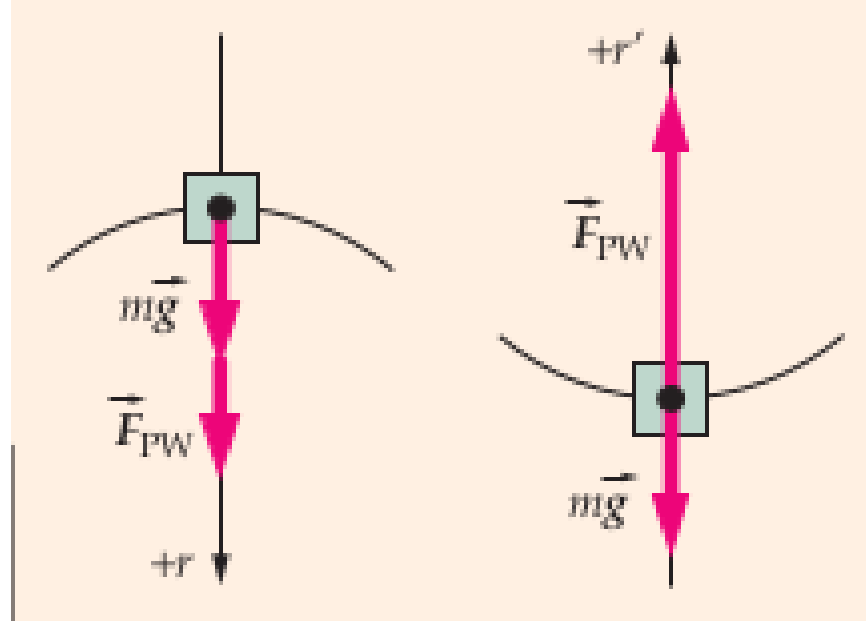
Kovayı Dikey Düzlemde Döndürmek



Yarıçapı r olan dikey bir çemberde, içinde su bulunan bir kovayı döndürüyorsunuz. Kovanın tepe noktasındaki hızı v_{top} olsun. (a) Tepe noktasında kovanın suya uyguladığı kuvvet F_{pw} nedir? (b) Suyun kovada kalması için gerekli en küçük v_{top} nedir? (c) Alt noktada hız v_{bot} iken kovanın suya uyguladığı kuvvet nedir?

Fikir Su çembersel hareket yaptığından, merkez yönünde ivmesi her zaman $a_c = v^2/r'$ dir.

Tepe noktasında merkez aşağıdadır; alt noktada merkez yukarıdadır.



(a) Tepe noktasında F_{pw} Tepe noktasında merkez aşağı yöndedir:

$$\sum F_{(\text{merkez})} = m \frac{v_{\text{top}}^2}{r}.$$

Aşağı yönde etkileyen kuvvetler: kovanın suya bastırması F_{pw} ve ağırlık mg . Dolayısıyla

$$F_{\text{pw}} + mg = m \frac{v_{\text{top}}^2}{r} \Rightarrow \boxed{F_{\text{pw}} = m \left(\frac{v_{\text{top}}^2}{r} - g \right)}.$$

(b) Suyun dökülmemesi için en küçük hız Suyun kovada kalmasının eşik durumunda, kova suyu sadece *temasta tutar* (çekmez):

$$F_{\text{pw}} = 0 \Rightarrow m \frac{v_{\text{top,min}}^2}{r} - mg = 0 \Rightarrow \boxed{v_{\text{top,min}} = \sqrt{gr}}.$$

(c) Alt noktada F_{pw} Alt noktada merkez yukarı yöndedir; yukarı yönü merkez yönü seçelim:

$$\sum F_{(\text{merkez})} = m \frac{v_{\text{bot}}^2}{r}.$$

Yukarı yöndeki kuvvet F_{pw} , aşağı yöndeki kuvvet mg :

$$F_{\text{pw}} - mg = m \frac{v_{\text{bot}}^2}{r} \Rightarrow \boxed{F_{\text{pw}} = m \left(\frac{v_{\text{bot}}^2}{r} + g \right)}.$$

Not: (c) kısmında $v_{\text{bot}} = 0$ ise $F_{\text{pw}} = mg$ çıkar; beklenen sonuç.

Bankasız ve Banketli Virajlar

Bir araba yatay bir yolda viraj aldığında, hem merkezci yöndeki hem de teğetsel (ileri) yöndeki kuvvet bileşenleri, yolun lastiklere uyguladığı **statik sürtünme** tarafından sağlanır.

Araba **sabit hızla** gidiyorsa, sürtünme kuvvetinin ileri bileşeni, hava direnci ve yuvarlanma sürtünmesinin geriye doğru yönlü bileşenleri tarafından dengelenir. Hava direnci ve yuvarlanma sürtünmesi ihmal edilebilir düzeydeyse ve hız sabitse, statik sürtünmenin ileri bileşeni sıfır kalır.

Eğer virajlı yol yatay değil de **eğik (banketli)** ise, yolun uyguladığı **normal kuvvetin** merkezci yönde bir bileşeni olur. Banket açısı genellikle, belirli bir tasarım hızında virajı dönebilmek için sürtünmeye ihtiyaç olmayacak şekilde seçilir.



Bir araba viraj alırken, yolun uyguladığı sürtünme kuvveti nedeniyle lastik biçim değişirir.

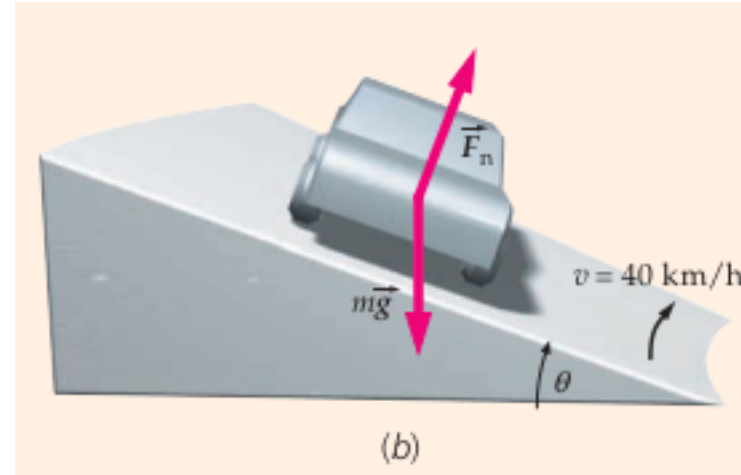
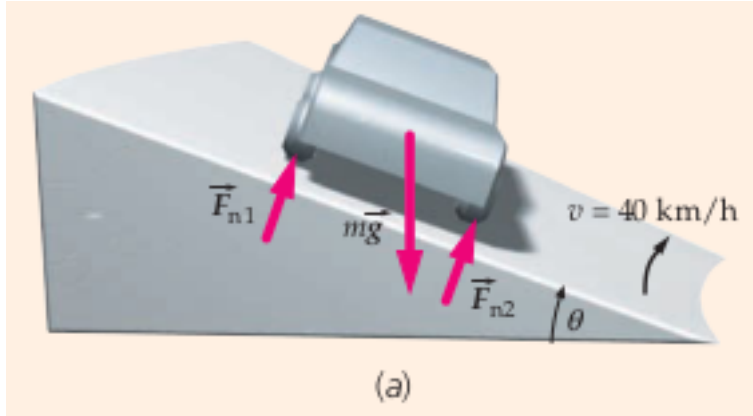
(David Allio / Icon SMI / Corbis.)



1993 yılında, çeşitli ölçüm aygıtları taşıyan bir iniş sondası Jüpiter'in atmosferinin derinliklerine-Jüpiter'in "yüzeyine"-indirildi. Tamamı monte edilmiş sonda, Sandia Ulusal Laboratuvarları'ndaki bu büyük santrifüjde 200 *g*'ye kadar ivmelerde test edilmiştir. (*Sandia National Laboratory.*)

ALIŞTIRMA:

Eğik (Banketli) Virajı Dönmek Yarıçapı $r = 30.0$ m olan bir viraj, yol yüzeyine dik doğrultu ile düşey arasında θ açısı yapacak şekilde eğimlidir (Şekil). Yol buzla kaplı olup sürtünme yok kabul edilir. Bir aracın $v = 40.0$ km/h hızla bu virajı güvenle dönebilmesi için gerekli θ açısını bulunuz.



Fikir (Picture) Sürtünme yoksa arabaya yalnızca iki kuvvet etkir: ağırlık mg (aşağı) ve yolun *normal kuvveti* F_n (yol yüzeyine dik). Eğim nedeniyle F_n 'nin yatay bir bileşeni vardır ve *merkezcil ivmeyi* sağlar. İvmenin yönünde (merkeze doğru) Newton'un ikinci yasasını yazacağız.

Çözüm Koordinatları yol yüzeyine dik (y) ve paralel (x ; merkeze doğru) seçecek olursak:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_n \cos \theta = mg \Rightarrow F_n = \frac{mg}{\cos \theta}$$

$$\sum F_x = ma_c \Rightarrow F_n \sin \theta = m \frac{v^2}{r}$$

İki denklemi oranlayalım:

$$\tan \theta = \frac{F_n \sin \theta}{F_n \cos \theta} = \frac{v^2}{rg}$$

Sayısal değer:

$$v = \frac{40.0}{3.6} \text{ m/s} = 11.11 \text{ m/s}, \quad \tan \theta = \frac{(11.11)^2}{(30.0)(9.81)} = 0.420$$

$$\theta = \tan^{-1}(0.420) \approx 22.8^\circ$$

Kontrol 30 m, otoyol için küçük bir yarıçaptır; dolayısıyla $\sim 23^\circ$ 'lik banket açısı makuldür.

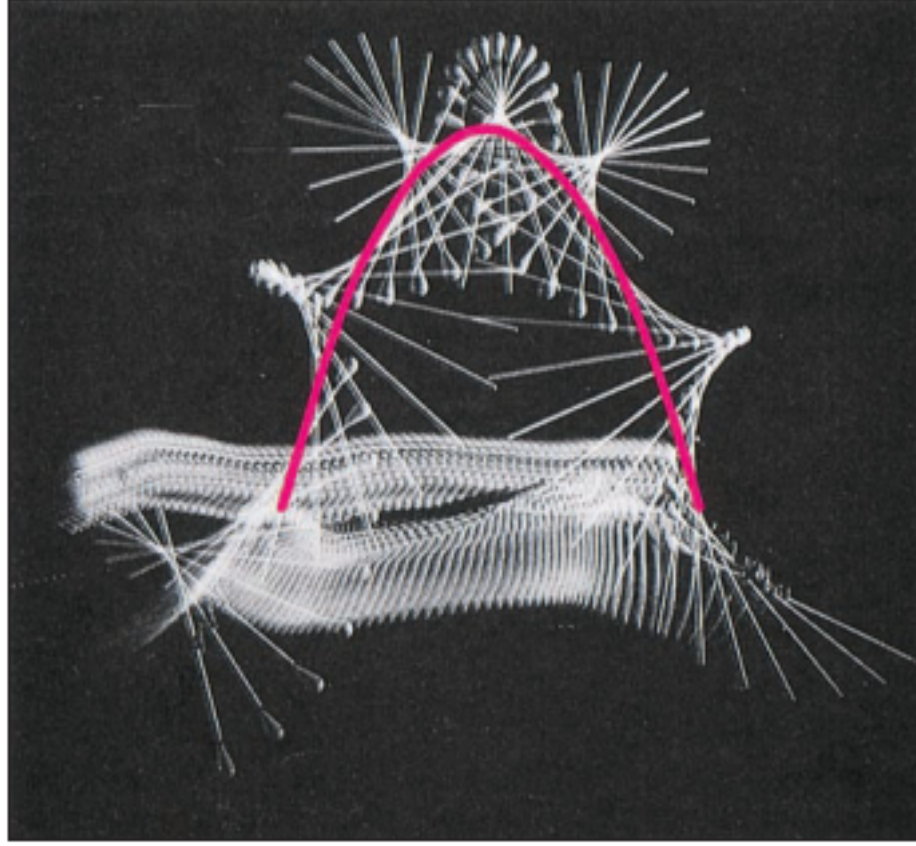
Genel sürtünmesiz tasarım bağıntısı:

$$\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$$

olup hız arttıkça gerekli eğim de artar.

KÜTLE MERKEZİ

*Bir topu havaya attığınızda düzgün parabolik bir yol izler. Bir cop (baton) fırlattığınızda ise uçlarının hareketi karmaşıktır; fakat cismin **kütle merkezi** (KM) tek başına parabolik bir yörünge izler. Dış kuvvetlerin (yerçekimi vb.) tamamı sanki KM noktasına uygulanıyormuş gibi düşünülebilir. Bu yüzden karmaşık dönmeler olsa bile KM'nin hareketi basit olur.*



Havaya fırlatılmış bir copun (baton) çoklu flaşla çekilmiş fotoğrafı. (Harold E. Edgerton'ın Mirası / Palm Press.)

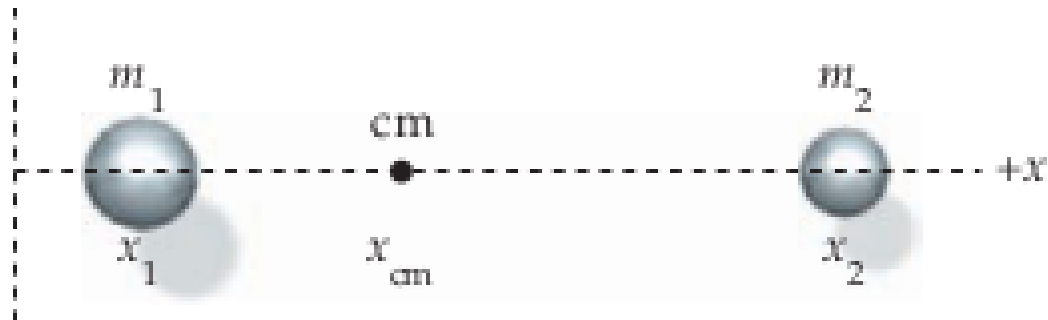
Bir cismin KM'sini bulmak için onu parçacıklardan oluşan bir sistem gibi düşünürüz. x doğrusu

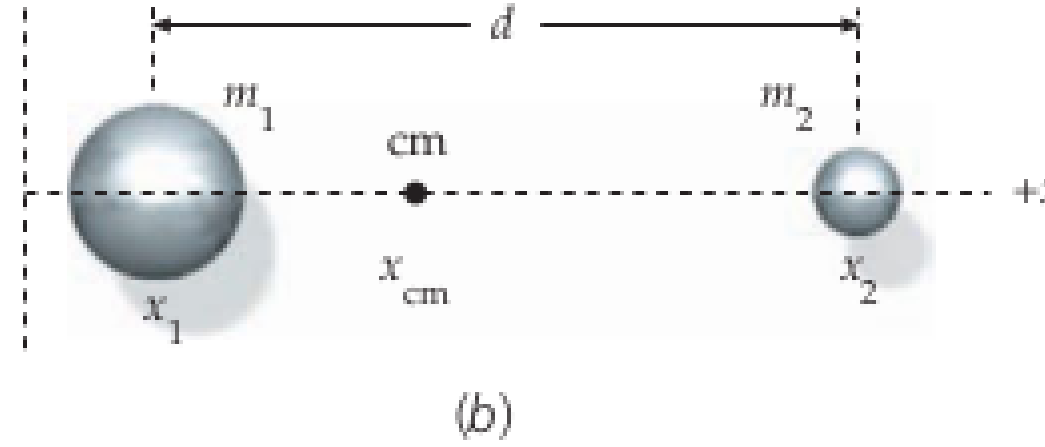
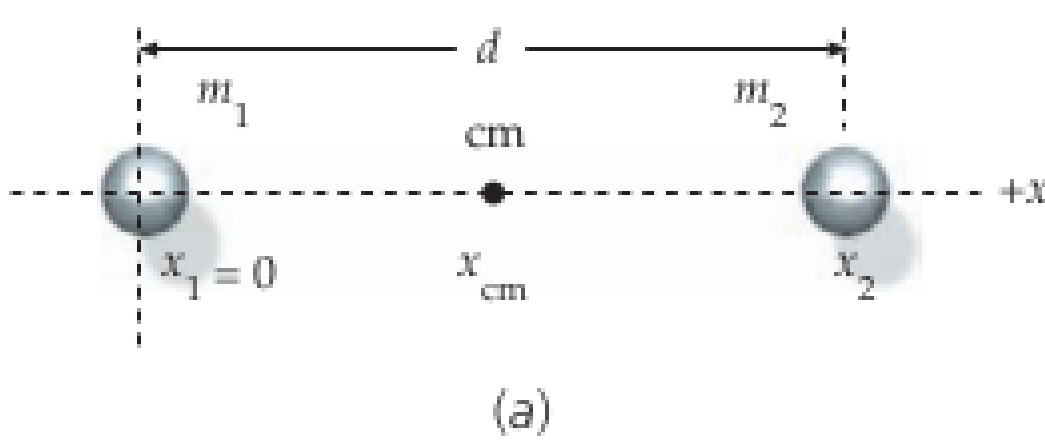
üzerindeki iki parçacık için (m_1 ve m_2 kütleleri, konumları x_1 ve x_2):

$$Mx_{\text{cm}} = m_1x_1 + m_2x_2, \quad M = m_1 + m_2.$$

Özellikle $x_1 = 0$ ve $x_2 = d$ seçilirse

$$x_{\text{cm}} = \frac{m_2}{M}d = \frac{m_2}{m_1 + m_2}d.$$





İki parçacık durumunda KM, parçacıkları birleştiren doğru üzerinde ve **daha büyük kütle**ye **daha yakındır**. Eşit kütleler için ($m_1 = m_2$) KM tam ortadadır.

Genel olarak ayrık N parçacık için

$$x_{\text{cm}} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i}, \quad y_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}, \quad z_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i z_i}{\sum m_i}.$$

Kütle merkezi, sistemin "toplu hareketini" özetler: dış kuvvetlerin bileşkesi $M\vec{a}_{\text{cm}}$ 'ye eşittir ve

KM, tek parçacık gibi hareket ederek yörüngeyi belirler.

Kütle Merkezinin Genelleştirilmesi

Tek boyutta iki parçacıktan, üç boyutta N parçacığa genelleştirebiliriz. Toplam kütle $M = \sum_i m_i$ olmak üzere, x -, y - ve z -bileşenleri için:

$$Mx_{\text{cm}} = \sum_i m_i x_i, \quad My_{\text{cm}} = \sum_i m_i y_i, \quad Mz_{\text{cm}} = \sum_i m_i z_i.$$

Vektörel gösterimde $\vec{r}_i = x_i\hat{i} + y_i\hat{j} + z_i\hat{k}$, i 'inci parçacığın konum vektörüdür. Kütle merkezinin konumu $\vec{r}_{\text{cm}}$ şu şekilde tanımlanır:

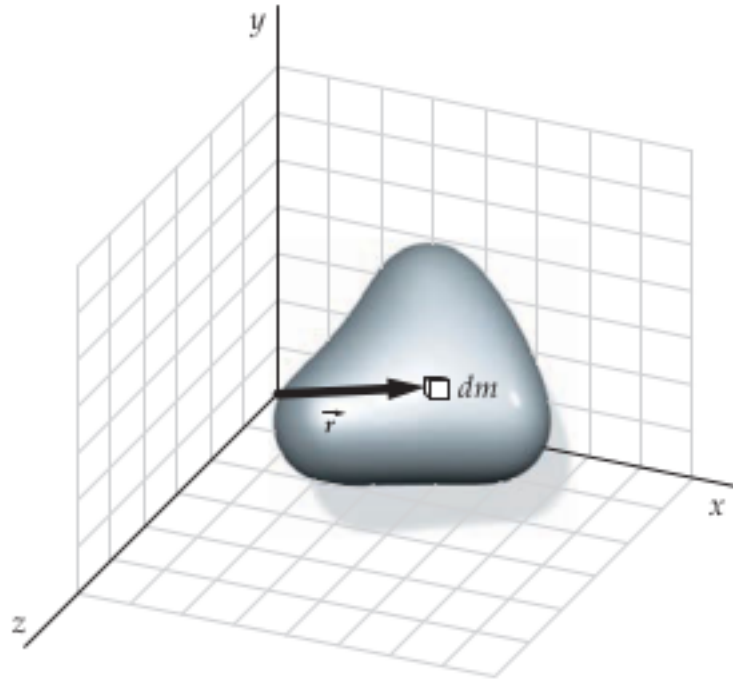
$$M\vec{r}_{\text{cm}} = \sum_i m_i\vec{r}_i, \quad \vec{r}_{\text{cm}} = x_{\text{cm}}\hat{i} + y_{\text{cm}}\hat{j} + z_{\text{cm}}\hat{k}.$$

Sürekli kütle dağılımına (top, beyzbol sopası, araba gibi uzamlı cisimler) geçtiğimizde toplamı

integrale çeviririz. Küresel ya da silindirik gibi yüksek simetrik cisimlerde kütle merkezi, simetri merkezinde (ör. düzgün küre için geometrik merkezde) yer alır. Bir simetri doğrusu/düzlemi olan cisimlerde kütle merkezi bu doğru/düzlem üzerinde bulunur. Sürekli bir cisim için tanım:

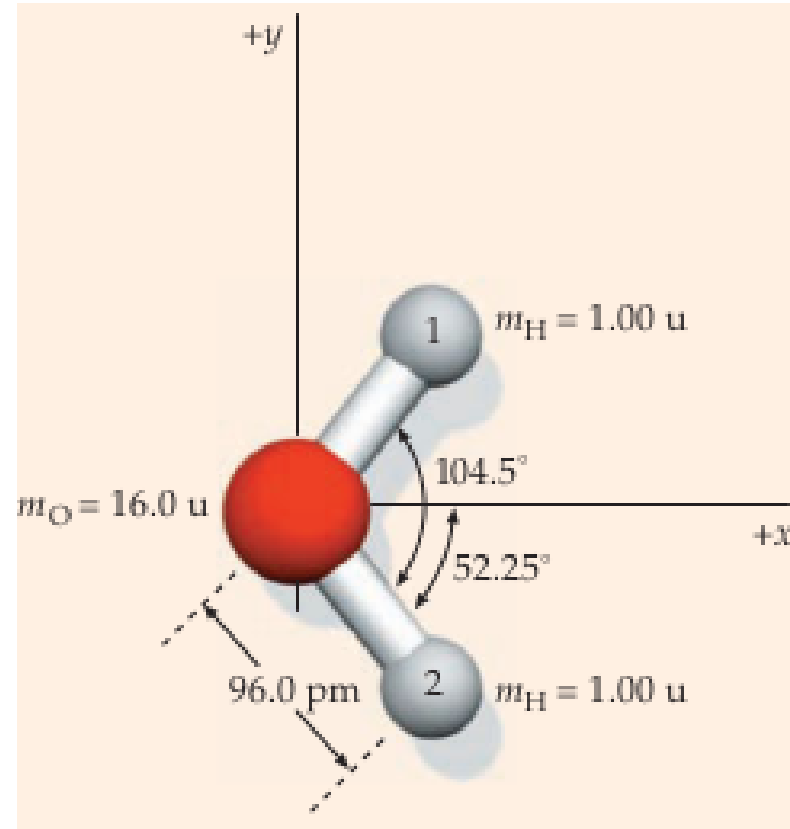
$$M\vec{r}_{\text{cm}} = \int \vec{r} dm.$$

Burada dm , konumu $\vec{r}$ olan küçük bir kütle elemanıdır.



Örnek Su Molekülünün Kütle Merkezi

Bir su (H_2O) molekülü bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşur. Oksijenin kütlesi $m_O = 16.0 \text{ u}$, her bir hidrojenin kütlesi $m_H = 1.00 \text{ u}$ 'dur. Her bir H atomu, O atomundan ortalama 96.0 pm uzaklıkta olup H-O-H açısı 104.5° 'tir. Kütle merkezini bulunuz.



Yerleşim ve koordinatlar Koordinat başlangıcını O atomuna alalım ($x_O = y_O = 0$). Açısı ikiye bölündüğünden her H, x -ekseni ile $\pm 52.25^\circ$ yapar. Buna göre H atomlarının koordinatları:

$$x_{H1} = x_{H2} = 96.0 \cos 52.25^\circ = 58.8 \text{ pm}, \quad y_{H1} = +96.0 \sin 52.25^\circ = +75.9 \text{ pm}, \quad y_{H2} = -75.9 \text{ pm}$$

Kütle merkezi Toplam kütle $M = m_O + 2m_H = 16.0 + 1.00 + 1.00 = 18.0 \text{ u}$.

$$x_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i x_i}{M} = \frac{m_H x_{H1} + m_H x_{H2} + m_O x_O}{M} = \frac{(1.00)(58.8) + (1.00)(58.8) + (16.0)(0)}{18.0} = 6.53 \text{ pm}$$

$$y_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i y_i}{M} = \frac{(1.00)(75.9) + (1.00)(-75.9) + (16.0)(0)}{18.0} = 0.00 \text{ pm}.$$

$$\boxed{\vec{r}_{\text{cm}} = x_{\text{cm}} \hat{i} + y_{\text{cm}} \hat{j} = 6.53 \text{ pm } \hat{i} + 0 \hat{j}}$$

Kontrol: Simetriden dolayı $y_{\text{cm}} = 0$ beklenir; ayrıca KM'nin, ağır olan O atomuna yakın

(ancak O üzerinde olmayan) x doğrultusunda çıkması fizikseldir.

Kütle Merkezinin Hareketi

Bir parçacıklar sisteminin hareketi, kütle merkezinin (KM) hareketi ile parçacıkların KM'ye göre bağıl hareketlerinin toplamı olarak tanımlanabilir. KM'nin hızı ve ivmesi, parçacıkların hız ve ivmelerinin kütle ağırlıklı ortalamalarıdır.

Toplam kütle $M = \sum_i m_i$ olsun. Denklemin zamana göre türevi:

$$M \frac{d\vec{r}_{\text{cm}}}{dt} = \sum_i m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \sum_i m_i \vec{v}_i \quad \Rightarrow \quad M \vec{v}_{\text{cm}} = \sum_i m_i \vec{v}_i.$$

Bir kez daha türev alırsak:

$$M \frac{d\vec{v}_{\text{cm}}}{dt} = \sum_i m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_i m_i \vec{a}_i \quad \Rightarrow \quad M \vec{a}_{\text{cm}} = \sum_i m_i \vec{a}_i.$$

*Her parçacık için Newton'un ikinci yasası $m_i \vec{a}_i = \sum \vec{F}_i$ 'dir. Kuvvetleri **iç** (sistem içindeki*

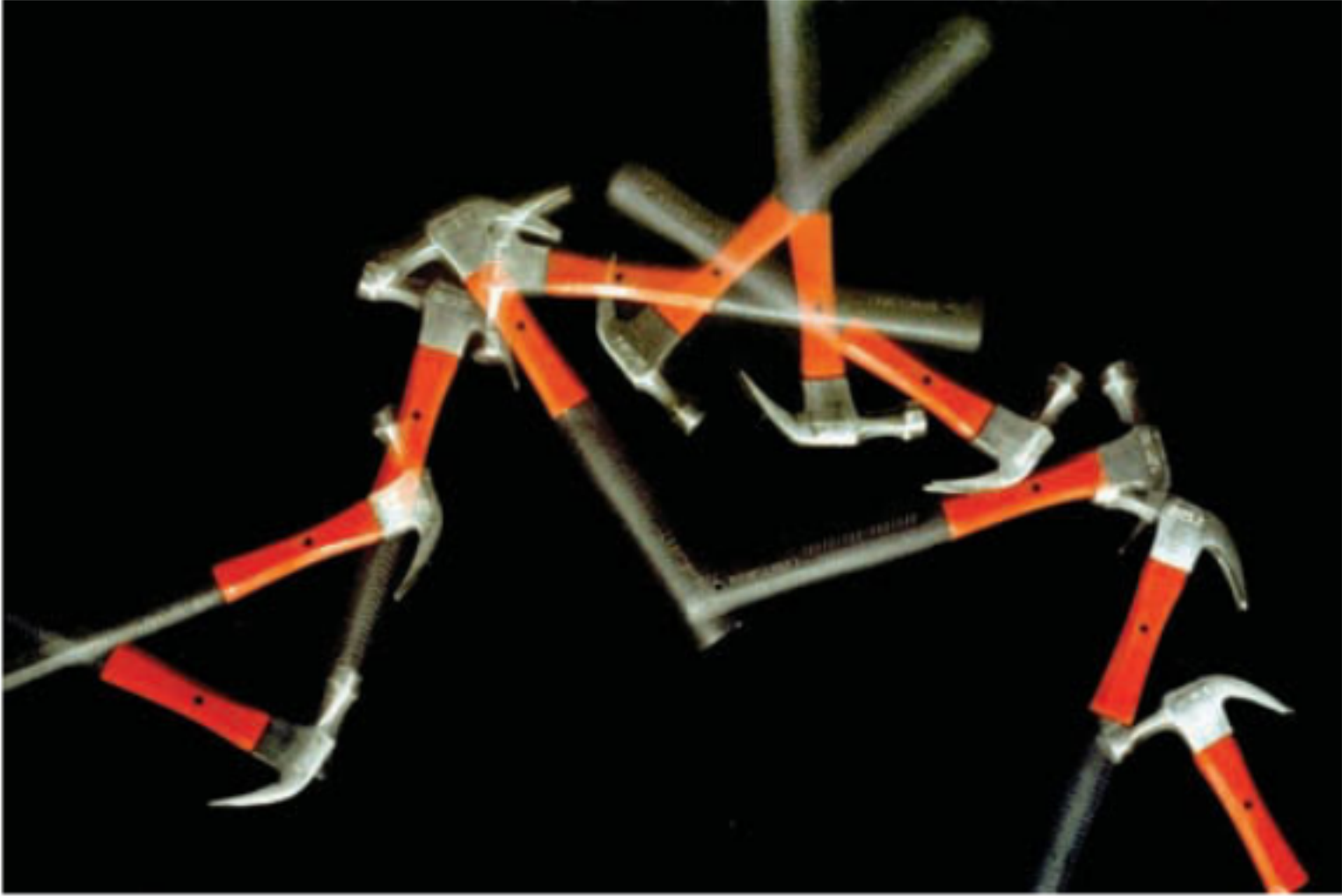
parçacıkların birbirine etkileri) ve **dış** (sistem-dışı etkiler) olarak ayıralım:

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_{i,\text{int}} + \sum_i \vec{F}_{i,\text{ext}}.$$

Newton'un üçüncü yasası gereği iç kuvvetler çiftler hâlinde eşit-zıt olduğundan toplamaları sıfırdır. Böylece

$$M \vec{a}_{\text{cm}} = \sum_i \vec{F}_{i,\text{ext}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{F}_{\text{dış,net}} = M \vec{a}_{\text{cm}}}.$$

Sonuç: Bir sistemin kütle merkezi, sistem üzerine etkiyen *net dış kuvvet* altında, sanki toplam kütle M 'lik tek bir cisimmiş gibi hareket eder. İç kuvvetler KM'nin hareketini değiştirmez; yalnızca parçacıkların birbirine göre bağıl hareketlerini belirler (ör. çekic sapının etrafında başlığın dönmesi).

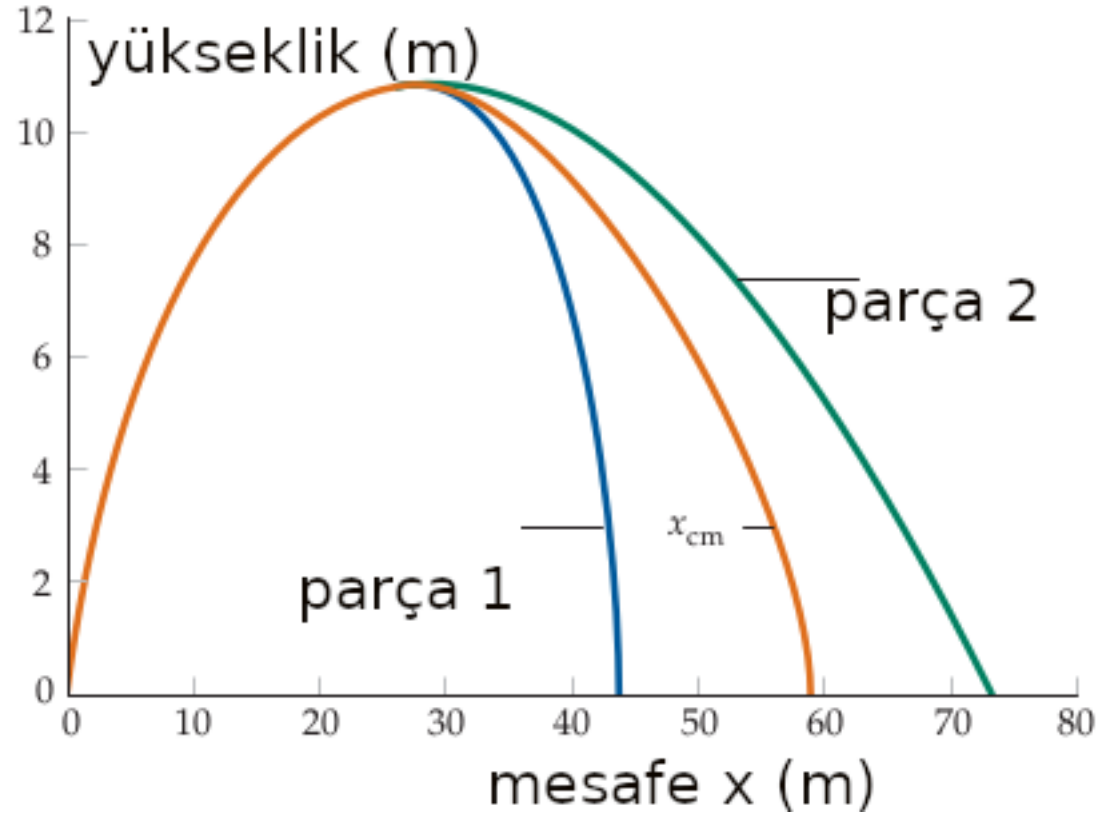


Çekicin kütle merkezi (siyah noktalar) düzgün bir parabolik yol izler. (Loren Winters / Visual Unlimited.)



Çekiç atma: Küre sabit hızla yatay bir çember üzerinde hareket ediyorsa, ivme vektörü **merkezcil** yöndedir (çemberin merkezine doğru). Topun üzerindeki **net kuvvet** de ivme vektörü yönündedir. Net kuvvetin merkezcil bileşeni, sapı içe doğru çeken kişi tarafından sağlanır. (Pete Saloutos / Corbis.)

ÖRNEK: Patlayan Bir Mermi Yatay bir zemine doğru atılan bir mermi, hava direnci ihmal edilirse $R = 55 \text{ m}$ menzile düşecektir. Ancak en yüksek noktadayken iki eşit parçaya ayrılır. Patlamadan hemen sonra parçalardan biri anlık olarak sıfır hızdadır ve doğrudan aşağı düşer. Diğer parça nereye düşer?



Fikir Sistemi "mermi" olarak alalım. Patlama kuvvetleri *iç* kuvvetlerdir; tek *dış* kuvvet yerçekimidir. Bu nedenle **kütle merkezi** (KM) patlama olsa da olmasa da aynı parabolik yörüngeyi izler ve menzil R 'de yere iner. Simetriden, patlama tepe noktasında olduğundan KM'nin yatay konumu o anda $x = \frac{R}{2}$ 'dir.

Çözüm Toplam kütle $2m$; parçaların kütleleri m ve m olsun. Yere çarptıkları andaki yatay konumları x_1 ve x_2 ile KM'nin konumu x_{cm} arasında

$$(2m)x_{\text{cm}} = mx_1 + mx_2 \Rightarrow 2x_{\text{cm}} = x_1 + x_2.$$

Tepe noktasında hızı sıfırlanan parça yatay olarak *ilerlemez*; bu yüzden

$$x_1 = \frac{R}{2}, \quad x_{\text{cm}} = R.$$

Buradan

$$x_2 = 2x_{\text{cm}} - x_1 = 2R - \frac{R}{2} = \frac{3R}{2} = 1.5R = 1.5(55 \text{ m}) = \boxed{83 \text{ m}}.$$

Kontrol: Patlama, bir parçayı geriye doğru "itmiş" olurken diğerini eşit büyüklükte ileriye "itmiştir"; bu yüzden ikinci parça, patlama olmasaydı merminin düşeceği noktadan daha *ileriye* düşer.

Kaza Yeniden İnşası - Ölçümler ve Kuvvetler

Dört genç, kırsaldaki bir "perili ev"e giderken virajda yola aniden çıkan bir geyik nedeniyle panik fren ve manevra yaptı; araç kayarak banketten uçtu, dar bir hendeği aşır hasat edilmiş bir tarlaya indi ve yumuşak zeminde yeniden kayd. Emniyet kemeri ve hava yastıkları sayesinde kimse ölmedi; araç çekildi. Ancak şu soru yanıtlanmalıydı: Araç hız sınırını aşıyor muydu?



*Olay yeri fizik kurallarıyla uzmanlarca incelendi. Yolun yarıçapı ve banket açısı hesaplanabilsin diye yol ölçüldü ve fotoğraflandı; yoldaki ve tarladaki lastik izleri kaydedildi. Tarladaki **kinetik sürtünme katsayısını** belirlemek için bir "drag sled" (sürükleme kızıağı) kullanıldı.*

Yol kenarından izlerin başladığı noktaya kadar düşey ve yatay mesafeler ölçüldü; yolun eğimi (yatayla yaptığı açı) iz güzergâhı boyunca belirlendi.

Bu verilerle, aracın yoldan çıkış anından tarlaya inişine kadar basitleştirilmiş bir yörünge hesaplandı; bu yörünge, aracın yoldan ayrıldığı andaki hızını verdi ve tarladaki kayma izleri bu hızı doğruladı. Son olarak yoldaki kayma izleri ve yol için ölçülen μ_k kullanılarak kaymanın başlangıç hızı bulundu. Tekerleklerin kilitlenmiş olduğu (patinaj) ve dönmediği anlaşıldı.

Sonuç: Araç yasal hız sınırının altında olsa da viraj için önerilen uyarı hızından daha hızlıydı. İlçe idaresi ek uyarı levhaları yerleştirdi ve yol kenarına bariyer kurdu; sürücü "aracı kontrol edememe" nedeniyle cezalandırıldı.

Her kaza bu kadar düz değildir: Engeller, başka araçlar, araca uygun olmayan lastikler, emniyet kemeri kullanımı veya sürücünün kim olduğu gibi etkenler devreye girebilir. Yine de

*tüm kaza yeniden inşaları, olay anındaki **kuvvetleri** belirlemek üzere **ölçümlerle** başlar.*

ÖZLÜ SÖZLER:

"Kuvvet, kütlenin izin verdiği yoldan gider."

"Sürtünmenin arttığı yerde, hareket sınırını bilir."

"Momentum, kuvvetin unuttuğunu hatırlar."

"Denge durgunluktur; dengesizlik hareketin başlangıcıdır."

"Yavaş it, akıllıca ivmelen."

"Net kuvvet yoksa, yeni hikâye yoktur."

"Kısıtlar eğriyi oyup çıkarır."

"Enerji harcanır; momentum ödünç verilir."